FANMATH

I

다항식

01. 다항식의 연산
02. 나머지정리와 인수분해

세쌍둥이 유형편

두 다항식 $A=2x^2-2xy+3y^2$, $B=-2x^2+2xy+y^2$에 대하여 $2X-B=A-2B$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

두 다항식 $A=x^2-3xy+2y^2$, $B=-x^2+xy+3y^2$에 대하여 $3X-2A=4A+3B$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

두 다항식 A, B에 대하여 $A+B=-2x^2+xy+y^2$, $A-2B=3xy+2y^2$일 때, $4A+B$를 계산하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 $(x^3+3x^2-9x-11)(2x^2+3x+4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

다항식 $(x^3+2x^2+4x+3)(-x^2+2x-3)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

다항식 $(x^2-3x+1)(2x^2-x+k)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 -10 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

7 유형연습

다항식 $(a+2b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2$ 을 전개하시오.

8 유형연습

다항식 $(a+b+2c)^2+(a-2b+c)^2+(-2a+b+c)^2$ 을 전개하시오.

9 유형연습

다항식 $(x+2)(x-2)(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)$ 를 전개하시오.

$(a-b-2c)(a-b+2c)$를 전개하시오.

$(a-2b+3c)(a-2b-3c)$를 전개하시오.

다항식 $(x-4)(x-2)(x+1)(x+3)$를 전개한 식이 $x^4+ax^3+bx^2+cx+24$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

$x-y=1,\ x^2+y^2=3$일 때, x^3-y^3의 값을 구하시오.

$x-y=2,\ xy=3$일 때, x^3+y^3의 값을 구하시오.

(단, $x+y>0$)

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=5,\ ab=3$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

16 유형연습

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

18 유형연습

$x^2-3x+1=0$ 일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

18 유형연습

$x^2+\frac{1}{x^2}=3$ 일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x>1$)

19 유형연습

$a+b+c=5$, $a^2+b^2+c^2=9$, $abc=2$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$의 값을 구하시오.

20 유형연습

$a+b+c=\sqrt{7}$, $a^2+b^2+c^2=3$, $abc=1$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$의 값을 구하시오.

21 유형연습

$a+b+c=4$, $ab+bc+ca=3$, $abc=-5$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값을 구하시오.

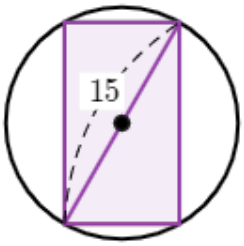
$(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$ 을 간단히 하시오.

$(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$ 을 간단히 하시오.

$8\times12\times104\times10016$ 을 간단히 하시오.

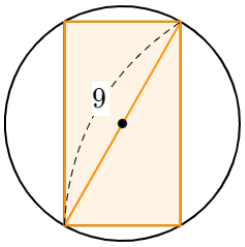
25 유형연습

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 15인 원에 둘레의 길이가 42인 직사각형이 내접할 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



26 유형연습

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 9인 원에 둘레의 길이가 22인 직사각형이 내접할 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



27 유형연습

$\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 인 삼각형 ABC 에서

$(a-b-c)(a+b-c)=(a+b+c)(-a+b-c)$

일 때, 삼각형 ABC 는 어떤 삼각형인지 이야기 하시오.

다항식 $2x^3-2x^2+3x-3$을 x^2-3x-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(1)+R(0)$의 값을 구하시오.

다항식 x^3-3x^2+x-5를 x^2-x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(-1)$의 값을 구하시오.

다항식 $3x^3-x^2+2x+5$를 x^2+3x-1로 나누었을 때의 몫이 $ax+b$이고, 나머지가 $cx+d$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab-cd$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 x^4-2x^2+x-5를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2-3x+1이고, 나머지가 $16x-11$일 때, 다항식 A를 구하시오.

다항식 $x^4+5x^3-4x^2+30x-10$을 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2-x+4이고, 나머지가 $4x-2$일 때, 다항식 A를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-3$로 나누었을 때의 몫이 $2x+1$이고, 나머지가 4일 때, $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 $P(x)$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $P(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $3P(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 구하시오.

다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 몫이 $2Q(x)$, 나머지가 $3R$일 때, $P(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

FANMATH

I

다항식

01. 다항식의 연산
02. 나머지정리와 인수분해

세쌍둥이 유형편

모든 실수 x에 대하여 등식 $x^3+ax^2-18=(x+c)(x^2+bx-6)$이 성립하게 하는 상수 a, b, c에 대하여 $ab+c$의 값을 구하시오.

모든 실수 x에 대하여 등식 $x^3+ax^2+4x-4=(x+c)(x^2+bx-2)$에 대하여, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

등식 $kx^2+x+ky^2+y-5k+2=0$이 임의의 실수 k에 대하여 성립할 때, 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 $2x^2-6x+2=ax(x-2)+b(x-1)(x-2)+cx(x-1)$ 이 x에 관한 항등식 일 때,
상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

다항식
$2x^2-2x-6=a(x-1)(x+2)+b(x-1)(x+1)+c(x+1)(x+2)$가 x에 관한 항등식 일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$에 대하여 $(x+3)(x^2-3)P(x)=x^4-ax^2+b$가 x에 대한 항등식일 때, $b-a$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

세쌍둥이 유형편

x에 대한 이차방정식 $3x^2+(k-3)x+2(k+1)m+n-2=0$ 이 실수 k의 값에 관계없이 항상 1을 해로 가질 때, 상수 m, n에 대하여 $4mn$의 값을 구하시오.

x에 대한 이차방정식 $2x^2+(k+1)x+(k-2)m+n+1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 -1을 해로 가질 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

$x-y=2$를 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 $px^2+qx+y^2-xy+ry+2=0$이 성립할 때, 상수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 4이고, 다항식 $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, 다항식 $-P(x)+\frac{1}{2}Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 다항식 $Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 다항식 $P(x)+2Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)+Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -1이고, $P(x)-Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 다항식 $\{P(x)\}^2+\{Q(x)\}^2$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 -3이다. $P(x)$를 x^2+x-6으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 2이고 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -5이다. $P(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

다항식 $P(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지가 $-x+3$이고 x^2-x-6으로 나누었을 때의 나머지가 $x-2$일 때, $P(x)$를 x^2-2x-3으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $2x^2-3x-2$로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$일 때, 다항식 $P\left(x-\frac{5}{2}\right)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $2x^2+x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$일 때, 다항식 $P\left(x-\frac{1}{2}\right)$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식 $P(x)$를 $(3x-1)(x+1)$로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$일 때, 다항식 $P(2x+3)$을 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 x^4+2mx^3+nx+1이 $x+1$, $x-2$로 모두 나누어떨어질 때, 상수 m, n에 대하여 $12m+12n$의 값을 구하시오.

다항식 $x^4+mx^3+3nx+2$가 $x-1$, $x+2$로 모두 나누어떨어질 때, 상수 m, n에 대하여 $3mn$의 값을 구하시오.

다항식 $-x^3+2kx^2+k^2x+3$이 $x-2$로 나누어떨어지도록 하는 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

다항식 $-x^3-2x^2+ax+b$가 x^2-3x+2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+2b$의 값을 구하시오.

다항식 $x^3+x^2+2ax-b$가 x^2-x-2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

다항식 x^3-x^2+ax+b가 $(x+1)(x+2)$로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

세쌍둥이 유형편

25 유형연습

x에 대한 다항식 x^3+2x^2+3x-4를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다, t, a, b, c, d를 각각 구하시오.

t	1	2	3	b
		a	d	54
	1	5	c	50

26 유형연습

x에 대한 다항식 x^3+x^2+4x-3을 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다, t, a, b, c, d를 각각 구하시오.

t	1	1	4	b
		a	d	20
	1	3	c	17

27 유형연습

x에 대한 다항식 ax^2+bx+c를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하시오.

세쌍둥이 유형편

다항식 x^4-20x^2+64를 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab+cd$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$ 이다.)

다항식 x^4-13x^2+36을 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab+cd$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$ 이다.)

다항식 $x^4-9x^2y^2+16y^4$을 인수분해하면 $(x^2+axy+by^2)(x^2-axy+by^2)$일 때, 유리수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

다항식 $2x^2-xy-y^2+7x+2y+3$을 인수분해 하면 $(ax+by+1)(cx-y+3)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

다항식 $2x^2+3xy+y^2+y-2$를 인수분해하면 $(ax+by+2)(cx+y-1)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

다항식 $x^2+xy-2y^2+ax+y+6$이 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a의 값을 구하시오.

34 유형연습

실수 x, y에 대하여 $x-y=1$, $xy=3$ 일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$ 의 값을 구하시오.

35 유형연습

실수 x, y에 대하여 $x-y=2$, $xy=-1$ 일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$ 의 값을 구하시오.

36 유형연습

$a+b+c=0$ 일 때, $\dfrac{a^3+b^3+c^3}{3abc}$ 의 값을 구하시오. (단, $abc \neq 0$)

FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 유형편

1 유형연습

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $(3+4i)+(2+i)=6+3i$

ㄴ. $(2-i)+(4+i)=3-2i$

ㄷ. $(2-2i^2)(2+2i^2)=0$

ㄹ. $(3+i)^2=2+4i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=-1$

2 유형연습

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $(2+3i)+(2+2i)=4+5i$

ㄴ. $(3+i)+(1-i)=4$

ㄷ. $(3-3i^2)(3+3i^2)=0$

ㄹ. $(1+2i)^2=-3+4i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3=1$

3 유형연습

임의의 두 복소수 a, b에 대하여 연산 ◎을

$a◎b=a+b-ab$ 라 할 때, $(1+2i)◎(2+3i)$의 실수부분을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

복소수 $(1+2i)(1-i)k^2+(3-4i)k-5i$가 순허수가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

복소수 $(1+i)(2+i)k^2+(2+3i)k-6i$가 순허수가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

복소수 $z=i(a-i)^2$이 실수가 되도록 하는 양수 a의 값을 α, 그때의 z의 값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

등식 $x(3+i)+2y(1+i)=\overline{4-2i}$ 를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

등식 $x(2+i)-2y(1-i)=\overline{-2-5i}$ 를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

두 실수 x, y가 등식 $\frac{x}{1+i}+\frac{y}{1-i}=\frac{2}{2-i}$ 를 만족시킬 때, $2x-y$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $(3+2i)z+2i\overline{z}=3+10i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $(2-i)z+3i\overline{z}=10+6i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z+\overline{z}=6$, $z\overline{z}=25$를 만족시키는 복소수 z를 모두 구하시오.

$(1+i)^{48}-(1-i)^{48}$ 을 계산 하시오.

$(1+i)^{100}-(1-i)^{100}$ 을 계산 하시오.

$z=\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}$ 일 때, $z^2+z^4+z^6+z^8$ 을 계산하시오.

세쌍둥이 유형편

16 유형연습

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\sqrt{-5}\sqrt{6}=\sqrt{-30}$　　ㄴ. $\sqrt{-5}\sqrt{-6}=-\sqrt{30}$

ㄷ. $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{-6}}=\sqrt{-\dfrac{5}{6}}$　　ㄹ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-6}}=-\sqrt{\dfrac{5}{6}}$

ㅁ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{6}}=-\sqrt{\dfrac{5}{6}}$

17 유형연습

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\sqrt{-3}\sqrt{2}=\sqrt{6}$　　ㄴ. $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=-\sqrt{6}$

ㄷ. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-3}}=-\sqrt{-\dfrac{2}{3}}$　　ㄹ. $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{-3}}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$

ㅁ. $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{3}}=-\sqrt{\dfrac{2}{3}}$

18 유형연습

$\sqrt{-2}\sqrt{-5}+\sqrt{-3}\sqrt{4}+\dfrac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-3}}+\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{-5}}=a+bi$일 때, 실수 a, b에 대하여 a, b 의 값을 각각 구하시오.

세쌍둥이 유형편

19 유형연습

이차방정식 $x^2+2x+3=0$의 해를 모두 구하시오.

20 유형연습

이차방정식 $2x^2-6x+5=0$의 해를 모두 구하시오.

21 유형연습

두 수 a, b에 대하여 $a*b=ab-a+b$로 정의할 때, $(x*-x)+(3*x)=0$을 만족시키는 x의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2+2kx-4k+1=0$의 한 근이 3일 때, 다른 한 근을 구하시오.

(단, k는 상수이다.)

이차방정식 $x^2-kx-k-5=0$의 한 근이 -2일 때, 다른 한 근을 구하시오.

(단, k는 상수이다.)

이차방정식 $x^2+(a+3)x+a+5=0$의 한 근이 -2이고, 이차방정식 $kx^2-(k+3)x+k-5=0$의 한 근이 a일 때, 상수 a, k에 대하여 ak의 값을 구하시오.

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2+k=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2+2(k-1)x+k^2+1=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 k값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2-2x-(k-1)=0$이 허근을 갖고 이차방정식 $x^2-(k-2)x-2k+1=0$이 중근을 각도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

x에 대한 이차식 $x^2+2(k+1)x+3k^2+7k+4$를 완전제곱식이 되게 하는 모든 실수 k의 곱을 구하시오.

x에 대한 이차식 $x^2+(k-1)x+k^2+3k-5$를 완전제곱식이 되게 하는 모든 실수 k의 곱을 구하시오.

x에 대한 이차식 $x^2-2(ak+b)x+k^2+c-2$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 완전제곱식이 될 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

31 유형연습

이차방정식 $2x^2+5x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $8\alpha^3+8\beta^3$의 값을 구하시오.

32 유형연습

이차방정식 $x^2+3x-7=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $8\alpha^3+8\beta^3$의 값을 구하시오.

33 유형연습

이차방정식 $x^2-6x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$의 값을 구하시오.

34 유형연습

이차방정식 $x^2+(a+b)x+2ab=0$의 한 근이 $2+i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값을 구하시오.

35 유형연습

이차방정식 $x^2+(a-b)x+4ab=0$의 한 근이 $3-i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

36 유형연습

이차방정식 $x^2-2x+a=0$의 한 근이 $\dfrac{b+i}{1-i}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 유형편

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 두 점 $(2,\ 0),\ (3,\ 0)$에서 만날 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+2ax+b$의 그래프가 x축과 두 점 $(1,\ 0),\ (-3,\ 0)$에서 만날 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2-ax-b$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표가 각각 $2,\ 3$일 때, 이차함수 $y=x^2-bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(단, $a,\ b$는 상수이다.)

세쌍둥이 유형편

이차함수 $y=x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 최소의 정수 t의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+(t+2)x+\frac{t^2}{4}$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 t의 값의 범위를 구하시오.

이차함수 $y=x^2+4kx-6k$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+2x+k$의 그래프는 x축과 만나지 않도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 각각 3, -4일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+3x+6$의 그래프와 직선 $y=ax-b$의 두 교점의 x좌표가 각각 -1, -8일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+px+q$의 그래프와 직선 $y=2x-1$은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 중 한 점의 x좌표가 $1-\sqrt{2}$이다. 유리수 p, q에 대하여 $p-q$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

이차함수 $y=x^2+kx+1$의 그래프와 직선 $y=2x-3$이 접하도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+2kx-3$의 그래프와 직선 $y=x-\frac{9}{2}$가 접하도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

직선 $y=x-m+n-2$가 이차함수 $y=x^2-2$의 그래프와 항상 서로 다른 두 점에서 만날 때, m과 n의 관계식을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

이차함수 $y=x^2+3x+6$의 그래프에 접하고 직선 $y=5x-1$에 평행한 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+4x+7$의 그래프에 접하고 직선 $y=-x+5$에 평행한 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, ab의 값을 구하시오.

이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프 위의 점 $(-1,\ 4)$에서 이 그래프에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

이차함수 $y=2x^2+2ax+7b$가 $x=3$에서 최솟값 -4을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=3x^2-3ax+2b$가 $x=1$에서 최솟값 3을 가질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

이차함수 $y=3x^2+12x+8k$이 최솟값과 이차함수 $y=-x^2+2x+k+1$의 최댓값이 같을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

$1 \le x \le 5$ 에서 이차함수 $f(x) = 2x^2 - 8x + t$ 의 최댓값이 23일 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, t는 상수)

$-1 \le x \le 3$ 에서 이차함수 $f(x) = 2x^2 + 12x + k + 10$ 의 최댓값이 77일 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, k는 상수)

$1 \le x \le a$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 4x + 3$ 의 최댓값은 3, 최솟값은 -1 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

22 유형연습

$0 \le x \le 2$ 일 때, 함수 $y=(x^2+4x-2)^2-6(x^2+4x-2)+11$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

23 유형연습

$-1 \le x \le 1$ 일 때, 함수 $y=(x^2+2x-1)^2-4(x^2+2x-1)+7$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

24 유형연습

함수 $y=-(x^2-4x+7)^2+4(x^2-4x)+k+10$의 최댓값이 -26일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

$2x^2+3y^2-8x-6y+15$의 최솟값을 구하시오.

(단, x, y는 실수)

$x^2+2y^2+4x-4y+5$의 최솟값을 구하시오.

(단, x, y는 실수)

실수 x, y에 대하여 $2x^2+y^2-12x-2y+18$이 $x=\alpha$, $y=\beta$에서 최솟값 γ를 갖는다. 상수 α, β, γ에 대하여 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

실수 x, y에 대하여 $-x+y+2=0$ 일 때 x^2+y^2-2y의 최솟값을 구하시오.

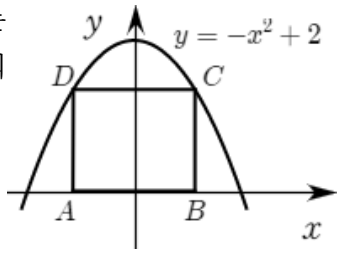
실수 x, y에 대하여 $x-y+1=0$ 일 때 x^2+2y^2+2x의 최솟값을 구하시오.

실수 a, b에 대하여 $0 \le a \le 3$이고, $a-b=4$일 때, ab의 최솟값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

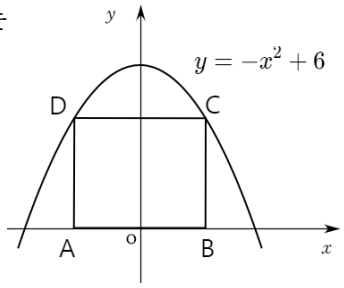
31 유형연습

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+2$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



32 유형연습

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+6$의 그래프 위에 있다.
이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



33 유형연습

스프링보드 다이빙은 수면으로부터 3 m 높이에 있는 스프링보드에서 뛰어올랐다가 다이빙하는 수상 경기 종목이다. 어떤 선수가 스프링보드에서 뛰어오른 지 t초 후의 수면으로부터의 높이 h m가 $h=-3t^2+6t+3$이라 할 때, 이 선수가 가장 높이 올라갔을 때의 수면으로부터의 높이를 구하시오.

34 유형연습

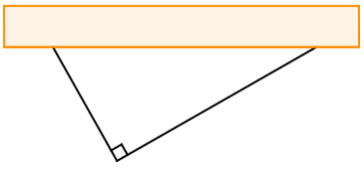
과일 가게에서 귤 한 개의 가격이 200원일 때, 하루에 100개씩 팔린다고 한다. 이 귤 한 개의 가격을 x원 내리면 하루 판매량은 x개 증가한다고 할 때, 귤의 하루 매출이 최대가 되게 하려면 귤 한 개의 가격을 얼마로 해야 하는지 구하시오.

35 유형연습

사탕 가게에서 사탕 한 개의 가격이 50원일 때, 하루에 20개씩 팔린다고 한다. 이 사탕 한 개의 가격을 x원 내리면 하루 판매량은 x개 증가한다고 할 때, 사탕의 하루 매출이 최대가 되게 하려면 사탕 한 개의 가격을 얼마로 해야 하는지 구하시오.

36 유형연습

길이가 40 m인 철망을 이용하여 오른쪽 그림과 같이 벽면을 빗변으로 하는 직각삼각형 모양의 텃밭을 만들려고 한다. 이때 텃밭의 넓이의 최댓값을 구하시오.



FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 유형편

삼차방정식 $x^3+3x^2-x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha-\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha<\beta<\gamma$)

삼차방정식 $x^3-3x^2-6x+8=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha<\beta<\gamma$)

삼차방정식 $x^3-x-6=0$의 해는 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta\pm\sqrt{\gamma}i$이다. 이때 세 유리수 α, β, γ에 대하여 $\alpha-\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

방정식 $(x^2+3x)^2+5(x^2+3x)+6=0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

방정식 $(x^2+2x)^2+4(x^2+2x)-12=0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

방정식 $(x^2+x+4)^2-3(x^2+x)-16=0$ 의 실근의 곱을 a, 허근의 합을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

사차방정식 $x^4-7x^2-8=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\alpha\beta\gamma\delta$의 값을 구하시오.

사차방정식 $x^4-6x^2-27=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\alpha\beta\gamma\delta$의 값을 구하시오.

사차방정식 $x^4-x^2-12=0$의 두 실근의 곱을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

삼차방정식 $x^3-x^2-(k+6)x-2k=0$ 의 한 근이 -1이고 나머지 두 근이 α, β일 때, $|\alpha|+|\beta|+|k|$의 값을 구하시오.

(단 α, β, k는 상수이다.)

삼차방정식 $x^3-x^2-(k+8)x+4k=0$ 의 한근이 2이고 나머지 두 근이 α, β일 때, $|\alpha|+|\beta|+|k|$의 값을 구하시오.

(단 α, β, k는 상수이다.)

삼차방정식 $x^3-ax^2+(b-2)x-2b=0$ 의 두 근이 -1, 3일 때, 나머지 한 근을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

세쌍둥이 유형편

삼차방정식 $x^3-kx^2+(k+1)x-2=0$이 중근 1을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3-(k+1)x^2+2kx-4=0$이 중근 2를 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+(k-4)x-2k=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오

세쌍둥이 유형편

삼차방정식 $x^3+x^2+3x+2=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+2x^2-x+5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+ax^2-4x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}=5$가 성립한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

삼차방정식 $x^3+4x^2+2x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고, x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

삼차방정식 $x^3-x^2+3x+2=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고, x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

삼차방정식 $x^3+6x^2+2x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

22 유형연습

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-2=0$의 한 근이 $2+\sqrt{3}$일 때, a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a,b는 유리수)

23 유형연습

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+3=0$의 한 근이 $1+\sqrt{2}$일 때, a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a,b는 유리수)

24 유형연습

삼차방정식 $x^3+ax^2-bx-4=0$의 한 근이 $-1-i$일 때, 나머지 두 근의 합을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

25 유형연습

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보 기

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{50}=\omega+1$

ㄴ. $(1-\omega^3)(1+\omega^7)(1+\omega^8)(1+\omega^{12})=1$

ㄷ. $\dfrac{1}{1-\omega}+\dfrac{1}{1-\overline{\omega}}=1$

ㄹ. $\dfrac{2\omega^2}{1+\omega}+\dfrac{3\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=-5$

26 유형연습

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보 기

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{25}=1+\omega$

ㄴ. $(1+\omega^3)(1-\omega^7)(1-\omega^9)(1+\omega^{12})=0$

ㄷ. $\dfrac{2}{1-\omega}+\dfrac{3}{1-\overline{\omega}}=1$

27 유형연습

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\dfrac{-\omega-1}{\omega^2}+\dfrac{\omega^2}{-\omega-1}$의 값을 구하시오.

28 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2 \\ x^2+y^2=2 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha,\ y=\beta$ 라 할 때, $2\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

29 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} x+y=4 \\ x^2+y^2=8 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha,\ y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+2\beta$ 의 값을 구하시오.

30 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=2 \\ x^2+2xy=12 \end{cases}$ 를 만족시키는 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $x+y$ 의 최솟값을 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+xy+y^2=6 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+2xy+y^2=5 \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 \\ x^2+y^2=15 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y에 대하여 모든 x, y의 순서쌍을 구하시오.

34 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} x+y=k \\ x^2+2y^2=3 \end{cases}$ 의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

35 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=k \\ x^2-y^2=2 \end{cases}$ 의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

36 유형연습

연립방정식 $\begin{cases} x-y=2 \\ x^2+xy+k=0 \end{cases}$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

FANMATH

II

방정식과 부등식

01. 복소수와이차방정식
02. 이차방정식과 이차함수
03. 여러가지 방정식
04. 여러가지 부등식

세쌍둥이 유형편

실수 $a,\ b,\ c,\ d$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $a>b,\ b>c$이면 $a>c$이다.

ㄴ. $0<a<b<c$이면 $\frac{a}{c}>\frac{a}{b}$이다.

ㄷ. $a>b,\ c<d$이면 $a-c>b-d$이다.

실수 $a,\ b,\ c,\ d$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $a>b,\ b<c$이면 $a>c$이다.

ㄴ. $0<a<b<c$이면 $ac>ab$이다.

ㄷ. $a>b,\ c<d$이면 $a-b>c-d$이다.

실수 $a,\ b,\ c$에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것을 고르시오.

① $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$이면 $a>b$이다.

② $\frac{a}{c^2}>\frac{b}{c^2}$이면 $a>b$이다. (단, $c\neq 0$)

③ $\frac{c^2}{a}>\frac{c^2}{b}$이면 $a<b$이다. (단, $a\neq 0,\ b\neq 0$)

④ $a>b>c$이면 $ab>c^2$이다.

⑤ $a>b>0$이면 $ab>b$이다.

세쌍둥이 유형편

부등식 $(a+1)x > a+2b$의 해가 $x < 3$일 때, 부등식 $(b-a)x \leq 3$의 해를 구하시오 (단, $a < b$ 이다.)

부등식 $(a-1)x > 2a+b$의 해가 $x < 5$일 때, 부등식 $(b-3a)x \leq 2$의 해를 구하시오 (단, $a < b$ 이다.)

$a+b=0$인 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $(a-b)x > 2a+b+6$의 해가 $x < -1$일 때, ab의 값을 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} 1+x \le 2x-1 \\ 3x-2 \le 2x+1 \end{cases}$ 의 해가 $a \le x \le b$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} 2+7x \le 5x+6 \\ x-1 \le 3x+2 \end{cases}$ 의 해가 $a \le x \le b$ 일 때, $2ab$ 의 값을 구하시오.

부등식 $x-4 \le 2x+1 < 4x-7$ 의 해를 구하시오

부등식 $|3-4x|<7$을 만족시키는 정수 x를 모두 구하시오.

부등식 $|2-x|<6$을 만족시키는 정수 x를 모두 구하시오.

부등식 $|2x-1|-3 \le x$의 해가 $a \le x \le b$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

부등식 $|x|+|x-2| \geq 3$의 해가 $x \leq a$ 또는 $x \geq b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

부등식 $|x-2|+|x-4| \geq 7$의 해가 $x \leq a$ 또는 $x \geq b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

부등식 $3|x-1|-|2x-3| \leq -5$의 해를 구하시오.

이차부등식 $(x+1)(x+5)< -4x-16$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

이차부등식 $(x-1)(x+7)< -2x+2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

이차부등식 $x^2-5x+2<0$ 의 해가 $\alpha<x<\beta$ 일 때, $\alpha-\beta$ 의 값을 구하시오.

부등식 $x^2+5x+4<|x+1|$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

부등식 $x^2+4x+3<|2x+2|$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

부등식 $x^2-2|x|-24<0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $3<x<7$일 때, 부등식 $f(3x-1)<0$의 해를 구하시오.

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $-2<x<-1$일 때, 부등식 $f(2x+3)<0$의 해를 구하시오.

이차부등식 $x^2+ax+b<0$의 해가 $-3<x<2$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

이차부등식 $(a+1)x^2-4x+a-1 \geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때 a값의 범위를 구하시오.

이차부등식 $(a-1)x^2-2x+a-1 \geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때 a값의 범위를 구하시오.

이차부등식 $ax^2+4x+2a>0$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-4 \le 0 \\ x^2-6x+5 \le 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x+3 \le 0 \\ x^2-7x+10 \le 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

부등식 $3x^2-x-8 \le 2x^2-3x-5 < x^2-2x-3$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2-2(m-2)x+2m-7=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2-4(m-2)x-2m+6=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2+(k-2)x+k+1=0$의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

이차방정식 $x^2-2kx+2-k=0$의 두 근이 모두 -1보다 작을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2-4kx+3-k=0$의 두 근이 모두 -2보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식 $x^2+2px+2p+3=0$의 두 근이 모두 -2보다 크도록 하는 정수 p의 최댓값을 구하시오.

FANMATH

III

경우의 수

01. 경우의수와 순열
02. 조합

세쌍둥이 유형편

1 유형연습

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 6의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

2 유형연습

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 나오는 눈의 수의 합이 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

3 유형연습

1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 4개의 카드가 있을 때, 한 개씩 세 번 카드를 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 세 수의 곱이 3 또는 4가 되는 경우의 수를 구하시오.

(단, 뽑은 카드는 다시 제자리에 놓는다.)

방정식 $x+2y+3z=10$을 만족시키는 자연수 $x,\ y,\ z$의 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수를 구하시오.

방정식 $2x+y+2z=7$을 만족시키는 자연수 $x,\ y,\ z$의 순서쌍 $(x,\ y,\ z)$의 개수를 구하시오.

부등식 $x+2y\le 5$을 만족시키는 자연수 $x,\ y$의 순서쌍 $(x,\ y)$의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

유형연습 7

백의 자리는 짝수, 십의 자리의 숫자는 홀수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

유형연습 8

백의 자리는 소수, 십의 자리의 숫자는 짝수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

유형연습 9

$(a+b+c+d)(x+y)$를 전개할 때, 항의 개수를 구하시오.

260과 320의 양의 공약수의 개수를 구하시오.

130과 270의 양의 공약수의 개수를 구하시오.

48의 양의 약수의 개수를 a, 양의 약수의 총합을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

1, 2, 3, 4를 일렬로 나열하여 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$를 만들 때, $a_1 \neq 1$, $a_2 \neq 2$를 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

1, 2, 3, 4를 일렬로 나열하여 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$를 만들 때, $a_3 \neq 3$을 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

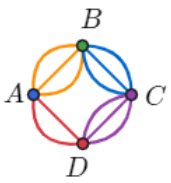
1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 5개의 카드를 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5라 쓰여진 각 자리에 각각 1개씩 놓을 때, 2가 적힌 카드는 A_1에 놓고, k가 적힌 카드는 A_k에 놓지 않는 방법의 수를 구하시오.

(단, $k=3, 4, 5$)

세쌍둥이 유형편

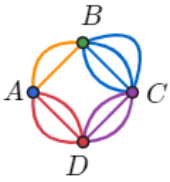
16 유형연습

오른쪽 그림과 같이 4개의 도시 A, B, C, D를 연결하는 다리가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시로 가는 방법의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)



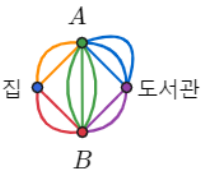
17 유형연습

오른쪽 그림과 같이 4개의 도시 A, B, C, D를 연결하는 다리가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시로 가는 방법의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)



18 유형연습

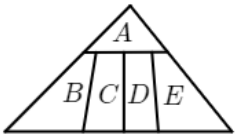
오른쪽 그림과 같이 네 지점을 연결하는 도로가 있다. 집에서 출발하여 도서관으로 가는 방법의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



세쌍둥이 유형편

19 유형연습

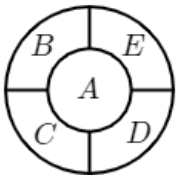
오른쪽 그림의 5개의 영역을 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색 색연필을 사용하여 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

20 유형연습

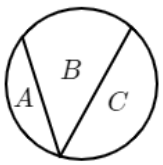
오른쪽 그림의 5개의 영역을 빨간색, 보라색, 초록색, 파란색, 검정색 색연필을 사용하여 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

21 유형연습

오른쪽 그림의 3개의 영역을 파랑색, 노란색, 초록색, 검정색의 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

세쌍둥이 유형편

22 유형연습

1학년 학생 2명과 2학년 학생 5명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

23 유형연습

1학년 학생 3명과 2학년 학생 4명을 일렬로 세울 때, 2학년 학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

24 유형연습

초등학생 3명, 중학생 2명, 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 초등학생은 초등학생끼리, 중학생은 중학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

25 유형연습

어느 산악 동호회에서 남자 3명, 여자 4명이 일렬로 서서 지리산을 등반하려고 한다. 이때 남자끼리 이웃하지 않게 세우는 방법의 수를 구하시오.

26 유형연습

어느 산악 동호회에서 남자 2명, 여자 6명이 일렬로 서서 지리산을 등반하려고 한다. 이때 남자끼리 이웃하지 않게 세우는 방법의 수를 구하시오.

27 유형연습

discover에 있는 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않게 나열하는 방법의 수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

28 유형연습

남학생 2명과 여학생 3명이 놀이공원에서 놀이기구를 타기 위해 일렬로 서서 기다리려고 한다. 이때 양 끝에 여학생이 오도록 세우는 방법의 수를 구하시오.

29 유형연습

남학생 4명과 여학생 2명이 놀이공원에서 놀이기구를 타기 위해 일렬로 서서 기다리려고 한다. 이때 양 끝에 남학생이 오도록 세우는 방법의 수를 구하시오.

30 유형연습

promise에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 맨 앞자리와 맨 뒷자리에 자음이 오는 경우의 수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

suriga에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 방법의 수를 구하시오.

songmath에 있는 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 방법의 수를 구하시오.

1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 1, 2, 3 중에서 적어도 2개가 이웃하도록 나열하는 방법의 수를 구하시오.

34 유형연습

5개의 문자 A, B, C, D, E를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, CDEAB는 몇 번째에 오는지 구하시오.

35 유형연습

5개의 문자 A, B, C, D, E를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, DACBE는 몇 번째에 오는지 구하시오.

36 유형연습

여섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만든 네 자리 자연수 중 4600보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

FANMATH

III

경우의 수

01. 경우의수와 순열
02. 조합

세쌍둥이 유형편

의사 6명과 간호사 5명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

의사 7명과 간호사 4명 중에서 2명을 뽑을 때, 2명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

서로 다른 색연필 n자루와 서로 다른 공책 5권 중에서 색연필 3자루와 공책 2권을 택하는 방법의 수가 100일 때, n의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

민건이와 채안이를 포함한 10명의 아카펠라 동호회 회원 중에서 축제 공연 무대에 설 회원 5명을 뽑을 때, 민건이와 채안이를 모두 뽑는 방법의 수를 구하시오.

민건이와 채안이를 포함한 9명의 아카펠라 동호회 회원 중에서 축제 공연 무대에 설 회원 6명을 뽑을 때, 민건이와 채안이를 모두 뽑지 않는 방법의 수를 구하시오.

A, B를 포함한 7명의 학생 중에서 3명을 뽑을 때, A, B 중에서 한 명만 뽑는 방법의 수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

7 유형연습

남자 5명, 여자 5명으로 구성된 모임에서 3명의 대표를 뽑을 때, 남자와 여자가 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 방법의 수를 구하시오.

8 유형연습

남자 4명, 여자 4명으로 구성된 모임에서 4명의 대표를 뽑을 때, 남자와 여자가 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 방법의 수를 구하시오.

9 유형연습

어느 카페에서 직원을 모집하는데 12명이 지원하였고, 이 중에서 3명을 뽑으려고 한다. 남자 지원자가 적어도 한 명 포함되도록 뽑는 방법의 수가 185일 때, 남자 지원자 수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

10 유형연습

어른 4명과 어린이 5명 중에서 어른 1명과 어린이 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수를 구하시오.

11 유형연습

어른 3명과 어린이 4명 중에서 어른 2명과 어린이 3명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수를 구하시오.

12 유형연습

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 홀수 2개, 서로 다른 짝수 3개를 택하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수의 개수를 구하시오.

${}_{n}\mathrm{P}_{r}=120$, ${}_{n}\mathrm{C}_{r}=20$일 때, $n+r$의 값을 구하시오.

${}_{n}\mathrm{P}_{r}=210$, ${}_{n}\mathrm{C}_{r}=35$일 때, $n+r$의 값을 구하시오.

등식 ${}_{n}\mathrm{P}_{4}=12\cdot{}_{n}\mathrm{P}_{2}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

16 유형연습

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$에 대하여 함수 $f:X\to Y$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오. (단, $a\in X,\ b\in X$)

$a<b$ 일 때, $f(a)>f(b)$

17 유형연습

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f:X\to Y$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오. (단, $a\in X,\ b\in X$)

$a<b$ 일 때, $f(a)<f(b)$

18 유형연습

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4, 5\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5, 6\}$에 대하여 치역과 공역이 일치하는 A에서 B로의 함수의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

19 유형연습

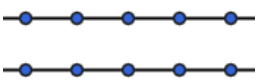
한 평면 위에 있는 서로 다른 6개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

20 유형연습

한 평면 위에 있는 서로 다른 10개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

21 유형연습

오른쪽 그림과 같이 두 평행한 직선 위에 10개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



정십각형의 대각선의 개수를 구하시오.

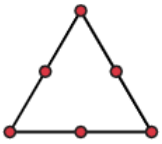
정십육각형의 대각선의 개수를 구하시오.

대각선의 개수가 27인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

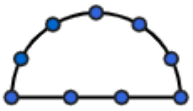
25 유형연습

오른쪽 그림과 같이 정삼각형 위에 같은 간격으로 놓인 6개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



26 유형연습

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 같은 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



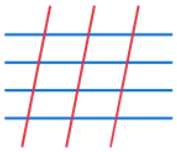
27 유형연습

정팔각형의 꼭짓점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

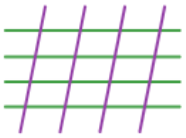
28 유형연습

오른쪽 그림과 같이 4개의 평행한 직선과 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수를 구하시오.



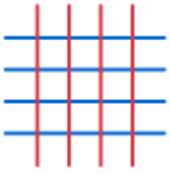
29 유형연습

오른쪽 그림과 같이 4개의 평행한 직선들이 서로 만날 때, 이 평행한 직선들로 만들어지는 평행사변형의 개수를 구하시오.



30 유형연습

오른쪽 그림과 같이 가로 방향의 평행한 직선 4개와 세로 방향의 평행한 직선 4개가 각각 수직으로 만나고 있다. 직선 사이의 간격이 1로 일정할 때, 정사각형이 아닌 사각형의 개수를 구하시오.



세쌍둥이 유형편

31 유형연습

배, 감, 귤, 사과, 참외가 각각 한 개씩 있다. 이 5개의 과일을 똑같이 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담는 방법의 수를 구하시오.

32 유형연습

배, 감, 귤, 사과, 참외, 수박이 각각 한 개씩 있다. 이 6개의 과일을 똑같은 바구니 4개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담는 방법의 수를 구하시오.

33 유형연습

남자 6명, 여자 4명을 5명씩 두 개의 조로 나눌 때, 여자 4명이 같은 조에 속하는 방법의 수를 구하시오.

34 유형연습

8명의 학생을 3명, 3명, 2명의 3개의 조로 나누어 1반, 2반, 3반을 청소하도록 하는 방법의 수를 구하시오.

35 유형연습

7명의 학생을 3명, 2명, 2명의 3개의 조로 나누어 1반, 2반, 3반을 청소하도록 하는 방법의 수를 구하시오.

36 유형연습

6명의 학생이 2명씩 짝을 이루어 A, B, C 3종류의 컴퓨터 게임을 하는 방법의 수를 구하시오.

FANMATH

IV

행렬

01. 행렬

세쌍둥이 유형편

2×3 행렬의 A의 (i,j) 성분 a_{ij}를 $a_{ij}=i^2+j^2-3j$ 라 할 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

2×3 행렬의 A의 (i,j) 성분 a_{ij}를 $a_{ij}=i^2+j^2-5j$ 라 할 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

이차정사각행렬 A의 (i,j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=(i+3j$ 의 양의 약수의 개수$)$ 일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

세쌍둥이 유형편

삼차정사각행렬 A의 (i,j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=\begin{cases} i-2j & (i \geq j) \\ -1 & (i<j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 A를 구하시오.

삼차정사각행렬 A의 (i,j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=\begin{cases} 3i-j & (i \geq j) \\ 2 & (i<j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 A를 구하시오.

2×3 행렬 A의 성분 (i,j) a_{ij}가 $a_{ij}=(i+1)(j-1)$일 때, $b_{ji}=a_{ij}$를 만족시키는 행렬 $B=(b_{ij})$를 구하시오.

세쌍둥이 유형편

등식 $\begin{pmatrix} z & 4 \\ 9 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2+y^2 & 4 \\ 3xy & 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 z의 값을 구하시오.

(단, x, y는 실수이다.)

등식 $\begin{pmatrix} z & -1 \\ 2 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2+y^2 & -1 \\ 2xy & 0 \end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 z의 값을 구하시오.

(단, x, y는 실수이다.)

등식 $\begin{pmatrix} 2 & x^2+1 \\ y^2-2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy & 2 \\ 2 & x+y \end{pmatrix}$가 성립할 때, 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

두 행렬 X, Y에 대하여 $X+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}$, $X-2Y=\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix}$일 때, 행렬$X-Y$ 를 구하시오.

두 행렬 X, Y에 대하여 $X+Y=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{pmatrix}$, $X-3Y=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ -3 & 1\end{pmatrix}$일 때, 행렬$X-Y$를 구하시오.

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 5 & 8 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 5 & -1\\ 3 & 3 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $3(A-3B)+2B$를 구하시오.

13 유형연습

등식 $x\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\3\\1\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

(단, x, y는 실수이다.)

14 유형연습

등식 $x\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}3\\1\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\1\\-3\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

(단, x, y는 실수이다.)

15 유형연습

등식 $x\begin{pmatrix}0&3\\1&2\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1&-2\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&7\\-3&0\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}6 & 12\\ 2 & x\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}y & 12\\ 2 & -6\end{pmatrix}$라 할 때 $AB=O$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $2x+y$의 값을 구하시오.

(단, O는 영행렬이다.)

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}5 & 10\\ 1 & x\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}y & 10\\ 1 & -5\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$을 만족시키는 실수 x, y의 곱 xy의 값을 구하시오.

(단, O는 영행렬이다.)

이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 6\\ 6 & 7\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 a, b에 대하여 a의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)

19 유형연습

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$ 에 대하여 A^{100}의 $(2,2)$성분을 구하시오.

20 유형연습

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix}$에 대하여 A^{50} 의 $(2,2)$성분을 구하시오.

21 유형연습

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{n}=\begin{pmatrix}1 & -120\\ 0 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

$A=\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^{30}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$A=\begin{pmatrix}1&0\\7&1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{10}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$일 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

행렬 $A=\begin{pmatrix}6&1\\6&1\end{pmatrix}$에 대하여 A^{30}의 모든 성분의 합을 구하시오.

25 유형연습

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2+2AB-BA-2B^2$의 가장 작은 성분을 구하시오.

26 유형연습

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2+5AB-BA-5B^2$의 가장 작은 성분을 구하시오.

27 유형연습

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ -1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 6 & 1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -5 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $3AB-A(B-2C)$를 구하시오.

28 유형연습

이차정사각행렬 A, B가 $A^2+B^2=\begin{pmatrix}7 & 0\\ 4 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$, $AB+BA=\begin{pmatrix}-6 & 0\\ -3 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때, 행렬 $(A+B)^{50}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

29 유형연습

이차정사각행렬 A, B가 $A^2+B^2=\begin{pmatrix}5 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$, $AB+BA=\begin{pmatrix}-4 & 1\\ -3 & 0\end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때, 행렬 $(A+B)^{30}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

30 유형연습

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -4\\ 6 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ x & y\end{pmatrix}$에 대하여 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$ 이 성립할 때, xy의 값을 구하시오.

(단, x, y는 실수이다.)

31 유형연습

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$을 구하시오.

32 유형연습

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$을 구하시오.

33 유형연습

이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & x\\ y-2 & z-4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3 & 10-x\\ -y & -z\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=A, BA=B$가 성립할 때, $A^{30}+B^{30}$을 구하시오.

(단, x, y, z는 실수이다.)

34 유형연습

이차정사각행렬 A, B에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.
(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

ㄱ. $A+B=E$이면 $A^2-B^2=A-B$이다.
ㄴ. $A^2=2A$이면 $A=O$ 또는 $A=2E$이다.
ㄷ. $AB=O$이면 $A^3B^3=(AB)^3$

35 유형연습

이차정사각행렬 A, B에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오
(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

ㄱ. $A+B=E$이면 $A^3+B^3=E-3B+B^2$이다.
ㄴ. $A^2=3A$이면 $A=O$ 또는 $A=3E$이다.
ㄷ. $AB=E$이면 $A^4B^5=E$

36 유형연습

이차정사각행렬 A, B에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

ㄱ. $A^5=O$이면 $A=O$이다.
ㄴ. $A^3=A^5=E$이면 $A=E$이다.
ㄷ. $A-B=E$, $AB=E$이면 $A^2+B^2=5E$ 이다.

빠른정답

세쌍둥이 유형편

① $2x^2-2xy+y^2$

$2X-B=A-2B$에서 $2X=A-B$이다.

즉, $X=\frac{1}{2}(A-B)$이므로

$X=\frac{1}{2}\{(2x^2-2xy+3y^2)-(-2x^2+2xy+y^2)\}$

$=2x^2-2xy+y^2$ 이다.

② $x^2-5xy+7y^2$

$3X-2A=4A+3B$에서

$X=2A+B$이다.

따라서 $X=2A+B$에 각 다항식을 대입하면

$X=2(x^2-3xy+2y^2)+(-x^2+xy+3y^2)$

$=x^2-5xy+7y^2$ 이다.

③ $-6x^2+6xy+5y^2$

$4A+B$를 $A+B$와 $A-2B$로 나타내면

$4A+B=3(A+B)+(A-2B)$이다. 따라서

$A+B=-2x^2+xy+y^2$과 $A-2B=3xy+2y^2$

을 주어진 식에 대입하면

$4A+B=3(-2x^2+xy+y^2)+(3xy+2y^2)$

$=-6x^2+6xy+5y^2$

④ -37

$(x^3+3x^2-9x-11)(2x^2+3x+4)$의 전개식에서

x^2은 $-22x^2-27x^2+12x^2=-37x^2$ 이므로

x^2의 계수는 -37이다.

⑤ -1

$(x^3+2x^2+4x+3)(-x^2+2x-3)$의 전개식에서

x^2은 $-3\cdot 2x^2+4x\cdot 2x+3\cdot(-x^2)=-x^2$이므로

x^2의 계수는 -1이다.

⑥ 3

$(x^2-3x+1)(2x^2-x+k)$의 전개식에서 x는

$(-3x)\cdot k+1\cdot(-x)=-(3k+1)x$ 이다.

이때 x의 계수가 -10이므로

$-(3k+1)=-10$이고 이를 정리하면

$k=3$이다.

⑦ $3a^2+6b^2+3c^2+4ab+2ca$

$(a+2b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2$을 전개하면

$=a^2+4b^2+c^2+4ab+4bc+2ca$

$+a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

$+a^2+b^2+c^2+2ab-2bc-2ca$

$=3a^2+6b^2+3c^2+4ab+2ca$

⑧ $6a^2+6b^2+6c^2-6ab+2bc+2ca$

$(a+b+2c)^2+(a-2b+c)^2+(-2a+b+c)^2$

을 전개하면

$=a^2+b^2+4c^2+2ab+4bc+4ca$

$+a^2+4b^2+c^2-4ab-4bc+2ca$

$+4a^2+b^2+c^2-4ab+2bc-4ca$

$=6a^2+6b^2+6c^2-6ab+2bc+2ca$

⑨ x^6-64

$(x+2)(x-2)(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)$

을 전개하면

$=\{(x+2)(x-2)\}\{(x^2-2x+4)(x^2+2x+4)\}$

$=(x^2-4)(x^4+4x^2+16)$

$=x^6-64$

⑩ $a^2-2ab+b^2-4c^2$

$a-b=k$로 놓으면

(주어진 식)$=(k-2c)(k+2c)=k^2-4c^2$

$=(a-b)^2-4c^2$

$=a^2-2ab+b^2-4c^2$

⑪ $a^2-4ab+4b^2-9c^2$

$a-2b=k$로 놓으면

(주어진 식)$=(k+3c)(k-3c)=k^2-9c^2$

$=(a-2b)^2-9c^2$

$=a^2-4ab+4b^2-9c^2$

⑫ -3

$(x-4)(x-2)(x+1)(x+3)$

$=\{(x-4)(x+3)\}\{(x-2)(x+1)\}$

$=(x^2-x-12)(x^2-x-2)$

$x^2-x=t$로 놓으면

(주어진 식)$=(t-12)(t-2)=t^2-14t+24$

$=(x^2-x)^2-14(x^2-x)+24$

$=x^4-2x^3-13x^2+14x+24$

따라서 $a=-2$, $b=-13$, $c=14$이므로

$a-b-c=-3$ 이다.

⑬ 4

$x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$에

$x^2+y^2=3$, $x-y=1$을 대입하면 $3=1^2+2xy$

$\therefore\ xy=1$

$\therefore\ x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

$=1^3+3\cdot1\cdot1=4$

14 28

$(x+y)^2=(x-y)^2+4xy$이고 $x-y=2,\ xy=3$이므로 이를 대입하여 정리하면

$(x+y)^2=2^2+4\cdot3=16$

즉, $x+y=4$이다. $(\because x+y>0)$

또한 $x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$ 이므로

$x-y=2,\ xy=3$를 대입하여 정리하면

$x^2+y^2=10$이다.

따라서 $x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$이고

이 식에 $x^2+y^2=10$와 $x+y=4$를 대입하여

정리하면 $x^3+y^3=4\cdot(10-3)=28$ 이다.

15 219

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=5$를 통분하면 $\frac{a+b}{ab}=5$이다.

이때 $ab=3$이므로 $\frac{a+b}{3}=5$ 즉, $a+b=15$

임을 알 수 있다.

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$이 성립하므로 $a+b=15,\ ab=3$을 대입하면

$a^2+b^2=(15)^2-2\cdot3=219$ 이다.

16 76

$x\neq0$이므로 $x^2-4x-1=0$의 양변을 x로 나누면

$x-4-\frac{1}{x}=0$이다. 따라서 $x-\frac{1}{x}=4$ 이고

$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

$=4^3+3\cdot4=76$ 이다.

17 18

$x\neq0$이므로 $x^2-3x+1=0$의 양변을 x로 나누면

$x-3+\frac{1}{x}=0$이다.

따라서 $x+\frac{1}{x}=3$ 이고

$x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$=3^3-3\cdot3=18$ 이다.

18 4

$\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}-2=3-2=1$이고

$x>1$이므로 $x-\frac{1}{x}=1$이다.

따라서$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x^2+\frac{1}{x^2}+1\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)$이므로

$x^2+\frac{1}{x^2}=3$와 $x-\frac{1}{x}=1$을 대입하여

계산하면 $x^3-\frac{1}{x^3}=(3+1)\cdot1=4$ 이다.

19 4

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에

$a+b+c=5,\ a^2+b^2+c^2=9$를 대입하면

$5^2=9+2(ab+bc+ca)$ 이므로

$ab+bc+ca=8$ 이다.

따라서, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{8}{2}=4$ 이다.

20 2

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에

$a+b+c=\sqrt{7},\ a^2+b^2+c^2=3$을 대입하면

$\sqrt{7}^2=3+2(ab+bc+ca)$ 이므로

$ab+bc+ca=2$ 이다.

따라서, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{2}{1}=2$ 이다.

21 13

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에

$a+b+c=4,\ ab+bc+ca=3$을 대입하면

$4^2=a^2+b^2+c^2+2\cdot3$ 이므로 $a^2+b^2+c^2=10$이다.

또한, $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$에 주어진 값을 대입하여 계산하면

$a^3+b^3+c^3=4\cdot(10-3)+3\cdot(-5)=13$ 이다.

22 6^8-5^8

$(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6-5)(6+5)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6^2-5^2)(6^2+5^2)(6^4+5^4)$

$=(6^4-5^4)(6^4+5^4)$

$=6^8-5^8$

23 3^8-2^8

$(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$

$=(3-2)(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$

$=(3^2-2^2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$

$=(3^4-2^4)(3^4+2^4)$

$=3^8-2^8$

24 10^8-2^8

$8\times12\times104\times10016$

$=(10-2)(10+2)(100+2^2)(10000+2^4)$

$=(10^2-2^2)(10^2+2^2)(10^4+2^4)$

$=(10^4-2^4)(10^4+2^4)$

$=10^8-2^8$

25 108

직사각형의 가로의 길이를 a, 세로의 길이를 b라 하면

$a^2+b^2=15^2,\ a+b=\frac{1}{2}\cdot42=21$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$에서

$15^2=21^2-2ab,$

$2ab=216$

$\therefore\ ab=108$

따라서 구하고자 하는 넓이는 108이다.

26 20

직사각형의 가로의 길이를 a, 세로의 길이를 b라 하면

$a^2+b^2=9^2,\ a+b=\frac{1}{2}\cdot22=11$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$에서

$9^2=11^2-2ab,\ 2ab=40$

$\therefore\ ab=20$

따라서 구하고자 하는 넓이는 20이다.

27 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형

$\{(a-c)-b\}\{(a-c)+b\}=\{b-(a+c)\}\{b+(a+c)\}$를 정리하면

$(a-c)^2-b^2=b^2-(a+c)^2$ 이고 이를 전개하면

$a^2-2ac+c^2-b^2=b^2-a^2-2ac-c^2$이다.

$2(a^2+c^2)=2b^2$ 에서 $\therefore a^2+c^2=b^2$ 이므로

삼각형 ABC는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형이다.

28 7

$$\begin{array}{r} 2x+4 \\ x^2-3x-1\ \overline{)\,2x^3-2x^2+3x-3} \\ \underline{2x^3-6x^2-2x} \\ 4x^2+5x-3 \\ \underline{4x^2-12x-4} \\ 17x+1 \end{array}$$

$Q(x)=2x+4,\ R(x)=17x+1$ 이므로

$Q(1)+R(0)=(2\cdot1+4)+(17\cdot0+1)$

$=6+1=7$

29 -1

$$\begin{array}{r} x-2 \\ x^2-x+1\ \overline{)\,x^3-3x^2+x-5} \\ \underline{x^3-x^2+x} \\ -2x^2\quad-5 \\ \underline{-2x^2+2x-2} \\ -2x-3 \end{array}$$

$Q(x)=x-2,\ R(x)=-2x-3$ 이므로

$Q(2)+R(-1)=(2-2)+(-2)\cdot(-1)-3$

$=0-1=-1$ 이다.

30 145

$$\begin{array}{r} 3x-10 \\ x^2+3x-1\ \overline{)\,3x^3-x^2+2x+5} \\ \underline{3x^3+9x^2-3x} \\ -10x^2+5x+5 \\ \underline{-10x^2-30x+10} \\ 35x-5 \end{array}$$

따라서 몫은 $3x-10$, 나머지는 $35x-5$이므로

$a=3,\ b=-10,\ c=35,\ d=-5$

$\therefore\ ab-cd=145$ 이다.

31 x^2+3x+6

$x^4-2x^2+x-5=A(x^2-3x+1)+(16x-11)$

이므로

$A(x^2-3x+1)=x^4-2x^2+x-5-(16x-11)$

$=x^4-2x^2-15x+6$

$\therefore\ A=(x^4-2x^2-15x+6)\div(x^2-3x+1)$

$$
\begin{array}{r|l}
x^2-3x+1 & x^2+3x+6 \\
\hline
 & x^4-2x^2-15x+6 \\
 & x^4-3x^3+x^2 \\
\hline
 & 3x^3-3x^2-15x+6 \\
 & 3x^3-9x^2+3x \\
\hline
 & 6x^2-18x+6 \\
 & 6x^2-18x+6 \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

따라서 $A=x^2+3x+6$ 이다.

32 x^2+6x-2

$x^4+5x^3-4x^2+30x-10=A(x^2-x+4)+(4x-2)$
이므로

$A(x^2-x+4)$

$=x^4+5x^2-4x^2+30x-10-(4x-2)$

$=x^4+5x^3-4x^2+26x-8$

즉, $A=(x^4+5x^3-4x^2+26x-8)\div(x^2-x+4)$
이다.

$$
\begin{array}{r|l}
x^2-x+4 & x^2+6x-2 \\
\hline
 & x^4+5x^3-4x^2+26x-8 \\
 & x^4-x^3+4x^2 \\
\hline
 & 6x^3-8x^2+26x-8 \\
 & 6x^3-6x^2+24x \\
\hline
 & -2x^2+2x-8 \\
 & -2x^2+2x-8 \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

따라서 $A=x^2+6x-2$ 이다.

33 몫 : $2x-7$, 나머지 : 8

$P(x)=(x-3)(2x+1)+4=2x^2-5x+1$

$$
\begin{array}{r|l}
x+1 & 2x-7 \\
\hline
 & 2x^2-5x+1 \\
 & 2x^2+2x \\
\hline
 & -7x+1 \\
 & -7x-7 \\
\hline
 & 8
\end{array}
$$

따라서 $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫은 $2x-7$,
나머지는 8이다.

34 $\frac{1}{2}Q(x)$, R

$P(x)$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$,
나머지가 R이므로

$$P(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)Q(x)+R$$

$$=\frac{1}{2}(2x-1)Q(x)+R$$

$$=(2x-1)\cdot\frac{1}{2}Q(x)+R$$

따라서 $P(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{2}Q(x)$,
나머지는 R이다

35 $Q(x)$, $3R$

$P(x)$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$,
나머지가 R이므로

$$P(x)=\left(x-\frac{1}{3}\right)Q(x)+R$$

$$=\frac{1}{3}(3x-1)Q(x)+R$$ 이다.

즉, $3P(x)=(3x-1)Q(x)+3R$ 이고
$3P(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$,
나머지는 $3R$이다.

36 몫 : $2aQ(x)$, 나머지 : $3R$

$P(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫이 $2Q(x)$, 나머지가
$3R$이므로

$$P(x)=(ax+b)2Q(x)+3R$$

$$=a\left(x+\frac{b}{a}\right)2Q(x)+3R$$

$$=\left(x+\frac{b}{a}\right)\cdot 2aQ(x)+3R$$

따라서 $P(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫은 $2aQ(x)$,
나머지는 $3R$이다.

세쌍둥이 유형편

① 13

$x^3+ax^2-18=(x+c)(x^2+bx-6)$ 을 전개하여 계산하면

$x^3+ax^2-18=x^3+(b+c)x^2+(bc-6)x-6c$ 이다.

위 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$b+c=a, bc-6=0, -6c=-18$ 이다.

따라서 $a=5, b=2, c=3$ 이므로

$ab+c=13$

② 10

$x^3+ax^2+4x-4=(x+c)(x^2+bx-2)$ 를 전개하여 계산하면

$x^3+ax^2+4x-4=x^3+(b+c)x^2+(bc-2)x-2c$ 이다.

위 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$b+c=a, bc-2=4, -2c=-4$ 이다.

따라서 $a=5, b=3, c=2$ 이므로

$a+b+c=10$

③ $-\frac{1}{2}$

$kx^2+x+ky^2+y-5k+2=0$ 을 k에 대하여 정리하면

$(x^2+y^2-5)k+x+y+2=0$

이 식이 k에 대한 항등식이므로

$x^2+y^2-5=0, x+y+2=0$

$\therefore x^2+y^2=5, x+y=-2$ 이다.

한편, $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ 이므로

$5=(-2)^2-2xy$ 이고

$xy=-\frac{1}{2}$ 이다.

④ 4

주어진 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$2=2b$ 이다. 따라서 $b=1$

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$-2=-a$ 이다. 따라서 $a=2$

주어진 등식의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$-2=2c$ 이다. 따라서 $c=-1$

$\therefore a+b-c=4$

⑤ 4

주어진 등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$-6=6c$ 이다. 따라서 $c=-1$ 이다.

주어진 등식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$-2=-2a$ 이다. 따라서 $a=1$ 이다.

주어진 등식의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$6=3b$ 이다. 따라서 $b=2$ 이다.

그러므로 $a+b-c=4$ 이다.

⑥ 15

주어진 등식의 양변에 $x=-3$ 을 대입하면

$0=81-9a+b$ 즉, $9a-b=81$ 이다.

주어진 등식의 양변에 $x=\sqrt{3}$ 을 대입하면

$0=9-3a+b$ 즉, $3a-b=9$ 이다.

두 식을 연립하여 풀면 $a=12, b=27$ 이다.

따라서 $b-a=15$ 이다.

⑦ -6

이차방정식 $3x^2+(k-3)x+2(k+1)m+n-2=0$ 의 근이 1 이므로 $x=1$ 을 대입하면

$3+(k-3)+2(k+1)m+n-2=0$ 이고 이를 정리하면

$(1+2m)k+2m+n-2=0$ 이다.

이 등식은 k에 대한 항등식이므로

$1+2m=0, 2m+n-2=0$ 이고

$m=-\frac{1}{2}, n=3$ 이다.

따라서 $4mn=-6$ 이다.

⑧ 1

이차방정식 $2x^2+(k+1)x+(k-2)m+n+1=0$ 의 근이 -1 이므로 $x=-1$ 을 대입하면

$2+(-1)\cdot(k+1)+(k-2)m+n+1=0$ 이고 이를 정리하면 $(m-1)k-2m+n+2=0$ 이다.

이 등식은 k에 대한 항등식이므로

$m-1=0, -2m+n+2=0$ 이고

$m=1, n=0$ 이다.

따라서 $m+n=1$ 이다.

⑨ 2

$x-y=2$ 를 이항하면 $y=x-2$ 이다.

이 식을 주어진 등식의 좌변에 대입하면

$px^2+qx+(x-2)^2-x(x-2)+r(x-2)+2=0$

즉, $px^2+(q+r-2)x+6-2r=0$ 이다.

위 식이 x 에 대한 항등식이므로

$p=0, q=-1, r=3$ 이다.

따라서 $p+q+r=2$ 이다.

⑩ -3

나머지 정리에 의하여 $P(3)=4,\ Q(3)=2$ 이다.
따라서 구하는 나머지는 나머지 정리에 의하여

$-P(3)+\frac{1}{2}Q(3)=-1\cdot 4+\frac{1}{2}\cdot 2=-3$

⑪ 13

나머지 정리에 의하여 $P(2)=3,\ Q(2)=5$ 이다.
따라서 구하는 나머지는 나머지 정리에 의하여
$P(2)+2Q(2)=3+2\cdot 5=13$

⑫ 13

나머지정리에 의하여
$P(2)+Q(2)=-1,\ P(2)-Q(2)=5$ 이다.
두 식을 연립하여 풀면 $P(2)=2,\ Q(2)=-3$ 이다.
따라서 구하는 나머지는
$\{P(2)\}^2+\{Q(2)\}^2=2^2+(-3)^2=13$ 이다.

⑬ $-\frac{3}{5}$

나머지정리에 의하여 $P(2)=3,\ P(-3)=-3$
다항식 $P(x)$를 x^2+x-6으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하고 나머지를 $R(x)=ax+b$라 하면
$P(x)=(x^2+x-6)Q(x)+ax+b$
$\quad=(x+3)(x-2)Q(x)+ax+b$
위 식에 $x=2,\ x=-3$을 대입하면
$P(2)=2a+b,\ P(-3)=-3a+b$ 이다.
따라서 $2a+b=3,\ -3a+b=-3$ 이므로
두 식을 연립하면 $a=\frac{6}{5},\ b=\frac{3}{5}$
따라서 $R(x)=\frac{6}{5}x+\frac{3}{5}$이고
$R(-1)=-\frac{3}{5}$이다.

⑭ -12

나머지정리에 의하여 $P(1)=2,\ P(2)=-5$
다항식 $P(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하고
나머지를 $R(x)=ax+b$라 하면
$P(x)=(x^2-3x+2)Q(x)+ax+b$
$\quad=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$
위 식에 $x=1,\ x=2$을 대입하면
$P(1)=a+b,\ P(2)=2a+b$ 이다.
따라서 $a+b=2,\ 2a+b=-5$ 이므로
두 식을 연립하면 $a=-7,\ b=9$
따라서 $R(x)=-7x+9$이고
$R(3)=-12$이다.

⑮ $-\frac{3}{4}x+\frac{13}{4}$

$P(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 몫을 $Q_1(x)$라 하면
$P(x)=(x^2-x-2)Q_1(x)-x+3$
$\quad=(x-2)(x+1)Q_1(x)-x+3$ …… ㉠
$P(x)$를 x^2-x-6으로 나누었을 때의 몫을 $Q_2(x)$라 하면
$P(x)=(x^2-x-6)Q_2(x)+x-2$
$\quad=(x-3)(x+2)Q_2(x)+x-2$ …… ㉡
$P(x)$를 x^2-2x-3으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ ($a,\ b$는 상수)라 하면
$P(x)=(x^2-2x-3)Q(x)+ax+b$
$\quad=(x-3)(x+1)Q(x)+ax+b$ …… ㉢
㉠의 양변에 $x=-1$를 대입하면 $P(-1)=4$
㉡의 양변에 $x=3$을 대입하면 $P(3)=1$ 이다.
이제 ㉢의 양변에 $x=-1,\ x=3$을 각각 대입하면
$P(-1)=-a+b,\ P(3)=3a+b$ 이므로
$-a+b=4,\ 3a+b=1$ 이고
두 식을 연립하여 풀면 $a=-\frac{3}{4},\ b=\frac{13}{4}$이다.
따라서 구하는 나머지는 $-\frac{3}{4}x+\frac{13}{4}$이다.

⑯ 2

$P(x)$를 $2x^2-3x-2$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면
$P(x)=(2x^2-3x-2)Q(x)+2x+3$
$\quad=(2x+1)(x-2)Q(x)+2x+3$
양변에 $x=-\frac{1}{2}$을 대입하면 $P\left(-\frac{1}{2}\right)=2$
따라서 $P\left(x-\frac{5}{2}\right)$를 $x-2$로 나누었을 때의
나머지는 $P\left(2-\frac{5}{2}\right)=P\left(-\frac{1}{2}\right)=2$

⑰ $-\frac{1}{2}$

$P(x)$를 $2x^2+x-3$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 $P(x)=(2x^2+x-3)Q(x)+x+1$
$\quad=(2x+3)(x-1)Q(x)+x+1$

양변에 $x=-\frac{3}{2}$을 대입하면 $P\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{2}$

따라서 $P\left(x-\frac{1}{2}\right)$을 $x+1$로 나누었을 때의

나머지는 $P\left(-1-\frac{1}{2}\right)=P\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{2}$ 이다.

18 -1

$P(x)$를 $(3x-1)(x+1)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면

$P(x)=(3x-1)(x+1)Q(x)+3x+2$ 이다.

양변에 $x=-1$을 대입하면 $P(-1)=-1$ 이다.

따라서 $P(2x+3)$을 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는

$P(2\cdot(-2)+3)=P(-1)=-1$ 이다.

19 45

$P(x)=x^4+2mx^3+nx+1$이라 하면 $P(x)$가

$x+1$, $x-2$로 각각 나누어떨어지므로

인수정리에 의하여 $P(-1)=0$, $P(2)=0$이다.

$1-2m-n+1=0, 16+16m+2n+1=0$ 이므로

$4m+2n=4, 16m+2n=-17$이다.

두 식을 연립하여 풀면 $m=-\frac{21}{12}$, $n=\frac{66}{12}$이다.

따라서 $12m+12n=45$ 이다.

20 -28

$P(x)=x^4+mx^3+3nx+2$라 하면 $P(x)$가

$x-1$, $x+2$로 각각 나누어떨어지므로

인수정리에 의하여 $P(1)=0$, $P(-2)=0$이다.

$1+m+3n+2=0$, $16-8m-6n+2=0$ 이므로

$m+3n=-3$, $-4m-3n=-9$이다.

두 식을 연립하여 풀면 $m=4$, $n=-\frac{7}{3}$이다.

따라서 $3mn=-28$ 이다.

21 -4

$P(x)=-x^3+2kx^2+k^2x+3$이라 하면 $P(x)$가 $x-2$로

나누어떨어지므로 $P(2)=0$이다.

따라서 $2k^2+8k-5=0$이므로

근과 계수의 관계에 의하여

가능한 모든 상수 k의 합은 -4 이다.

22 -7

$P(x)=-x^3-2x^2+ax+b$라 하면 $P(x)$가

x^2-3x+2로 나누어떨어지므로

$P(1)=0$, $P(2)=0$ 이다.

$a+b=3$, $2a+b=16$ 이므로

두 식을 연립하여 풀면 $a=13$, $b=-10$이고

$\therefore a+2b=-7$ 이다.

23 2

$P(x)=x^3+x^2+2ax-b$라 하면 $P(x)$가 x^2-x-2로

나누어떨어지므로

$P(-1)=0$, $P(2)=0$ 이다.

$2a+b=0$, $4a-b=-12$ 이므로

두 식을 연립하여 풀면 $a=-2$, $b=4$이므로

$a+b=2$ 이다.

24 -20

$P(x)=x^3-x^2+ax+b$라 하면 $P(x)$가

$(x+1)(x+2)$로 나누어떨어지므로

$P(-1)=0$, $P(-2)=0$ 이다.

즉, $-1-1-a+b=0$, $-8-4-2a+b=0$ 이므로

$-a+b=2$, $-2a+b=12$ 이다.

두 식을 연립하여 풀면 $a=-10$, $b=-8$ 이고

$P(x)=x^3-x^2-10x-8$ 이다.

따라서 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는

$P(3)=27-9-30-8=-20$ 이다.

25 $t=3, a=3, b=-4, c=18, d=15$

다항식 x^3+2x^2+3x-4를 $x-3$으로 나누었을 때의

몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

3	1	2	3	−4
		3	15	54
	1	5	18	50

따라서 $t=3, a=3, b=-4, c=18, d=15$이다.

26 $t=2, a=2, b=-3, c=10, d=6$

다항식 x^3+x^2+4x-3을 $x-2$로 나누었을 때의 몫과

나머지를 조립제법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

2	1	1	4	−3
		2	6	20
	1	3	10	17

따라서 $t=2, a=2, b=-3, c=10, d=6$이다.

27 몫 : $\frac{a}{2}x-\frac{a}{4}+\frac{b}{2}$ 나머지 : $\frac{a}{4}-\frac{b}{2}+c$

ax^2+bx+c를 $2x+1$로 나누었을 때 몫과 나머지를

조립제법을 통해 계산하면

$-\frac{1}{2}$	a	b	c
		$-\frac{a}{2}$	$\frac{a}{4}-\frac{b}{2}$
	a	$-\frac{a}{2}+b$	$\frac{a}{4}-\frac{b}{2}+c$

즉, $ax^2+bx+c=\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(ax-\frac{a}{2}+b\right)+\frac{a}{4}-\frac{b}{2}+c$

$=(2x+1)\left(\frac{a}{2}x-\frac{a}{4}+\frac{b}{2}\right)+\frac{a}{4}-\frac{b}{2}+c$

따라서 몫은 $\frac{a}{2}x-\frac{a}{4}+\frac{b}{2}$,

나머지는 $\frac{a}{4}-\frac{b}{2}+c$이다.

28 16

$x^2=t$로 놓으면

$x^4-20x^2+64=t^2-20t+64$

$=(t-4)(t-16)$

$=(x^2-4)(x^2-16)$

$=(x-2)(x+2)(x-4)(x+4)$

이때 $a<b<c<d$이므로

$a=-4,\ b=-2,\ c=2,\ d=4$

따라서 $ab+cd=16$ 이다.

29 12

$x^2=t$로 놓으면

$x^4-13x^2+36=t^2-13t+36$

$=(t-4)(t-9)$

$=(x^2-4)(x^2-9)$

$=(x-2)(x+2)(x-3)(x+3)$

이때 $a<b<c<d$이므로

$a=-3,\ b=-2,\ c=2,\ d=3$

따라서 $ab+cd=12$ 이다.

30 17

$x^4-9x^2y^2+16y^4=(x^4-8x^2y^2+16y^4)-x^2y^2$

$=(x^2-4y^2)^2-(xy)^2$

$=(x^2+xy-4y^2)(x^2-xy-4y^2)$

따라서 $a=1,\ b=-4$ 또는 $a=-1,\ b=-4$이므로

$a^2+b^2=1+16=17$ 이다.

31 4

주어진 식을 x에 대하여 내림차순으로 정리하면

$2x^2-(y-7)x-(y^2-2y-3)$

$=2x^2-(y-7)x-(y-3)(y+1)$

$=\{x-(y-3)\}\{2x+(y+1)\}$

$=(x-y+3)(2x+y+1)$

따라서 $a=2,\ b=1,\ c=1$이므로

$a+b+c=4$

32 4

주어진 식을 x에 대하여 내림차순으로 정리하면

$2x^2+3xy+y^2+y-2$

$=2x^2+3xy+(y-1)(y+2)$

$=(x+y-1)(2x+y+2)$

따라서 $a=2,\ b=1,\ c=1$이므로

$a+b+c=4$

33 5

$x^2+xy-2y^2+ax+y+6$이 $x,\ y$에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되려면

이차방정식 $x^2+(a+y)x+(-2y^2+y+6)=0$의

판별식 D가 완전제곱식 이어야 한다.

즉, $D=(a+y)^2-4(-2y^2+y+6)$

$=9y^2+(2a-4)y+a^2-24=0$이 중근을

가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식 $D'=0$ 이어야 한다.

이를 계산하면 $D'/4=(a-2)^2-9(a^2-24)=0$ 이므로

$-8a^2-4a+220=0$ 이고

정리하면 $2a^2+a-55=0$ 이다.

이를 인수분해하면 $(2a+11)(a-5)=0$이고

구하고자 하는 정수 a는 5이다.

34 40

$x^4+x^2y^2+y^4$을 인수분해 하면

$(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$이므로

$(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$

$=\{(x-y)^2+3xy\}\{(x-y)^2+xy\}$

$=(1+3\cdot3)(1+3)=40$ 이다.

35 3

$x^4+x^2y^2+y^4$을 인수분해 하면

$(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$이므로

$(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)$

$=\{(x-y)^2+3xy\}\{(x-y)^2+xy\}$

$=\{2^2+3\cdot(-1)\}\{2^2-1\}=3$ 이다.

36 1

$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

에서 $a+b+c=0$ 이므로

$a^3+b^3+c^3-3abc=0$ 이다.

즉, $a^3+b^3+c^3=3abc$ 이므로

$\frac{a^3+b^3+c^3}{3abc}=\frac{3abc}{3abc}=1$ 이다.

세쌍둥이 유형편

1 ㄷ

ㄱ. $(3+4i)+(2+i)=5+5i$

ㄴ. $(2-i)+(4+i)=6$

ㄷ. $(2-2i^2)(2+2i^2)=0$

ㄹ. $(3+i)^2=8+6i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=-2$

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

2 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. $(2+3i)+(2+2i)=4+5i$

ㄴ. $(3+i)+(1-i)=4$

ㄷ. $(3-3i^2)(3+3i^2)=0$

ㄹ. $(1+2i)^2=-3+4i$

ㅁ. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3=0$

따라서 옳은 것은 ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ 이다.

3 7

$(1+2i)◎(2+3i)$

$=(1+2i)+(2+3i)-(1+2i)(2+3i)$

$=3+5i-(-4+7i)$

$=7-2i$

따라서 $7-2i$의 실수부분은 7이다.

4 0

$(1+2i)(1-i)k^2+(3-4i)k-5i$를 정리하면

$(3k^2+3k)+(k^2-4k-5)i$ 이다.

이 복소수가 순허수가 되려면

$3k^2+3k=0$ 이고 $k^2-4k-5\neq 0$이어야 하므로 $k=0$

이다.

5 0

$(1+i)(2+i)k^2+(2+3i)k-6i$를 정리하면

$(k^2+2k)+(3k^2+3k-6)i$ 이다.

이 복소수가 순허수가 되려면

$k^2+2k=0$ 이고 $3k^2+3k-6\neq 0$이어야 하므로 $k=0$

이다.

6 -1

$z=i(a-i)^2=i(a^2-2ai-1)=2a+(a^2-1)i$

이다. 이 복소수가 실수가 되려면 $a^2-1=0$

이어야 한다.

이때, $a>0$ 이므로 $a=1$ 이다. 즉, $\alpha=1$이다.

이제 $a=1$을 $z=2a+(a^2-1)i$에 대입하면 $\beta=2$이다.

따라서 $\alpha-\beta=-1$ 이다.

7 $\frac{3}{2}$

$x(3+i)+2y(1+i)=\overline{4-2i}$를 실수부분과 허수부분으로 정리하면

$(3x+2y)+(x+2y)i=4+2i$이다.

따라서, 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$3x+2y=4$, $x+2y=2$이므로

두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=\frac{1}{2}$ 이고

$x+y=\frac{3}{2}$이다.

8 3

$x(2+i)-2y(1-i)=\overline{-2-5i}$를 실수부분과 허수부분으로 정리하면

$(2x-2y)+(x+2y)i=-2+5i$이다.

따라서 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$2x-2y=-2$, $x+2y=5$이므로

두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=2$ 이고

$x+y=3$이다.

9 $-\frac{2}{5}$

$\frac{x}{1+i}+\frac{y}{1-i}=\frac{2}{2-i}$에서 분모에 켤레복소수를 곱하여 정리하면

$\frac{x(1-i)+y(1+i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{2(2+i)}{(2-i)(2+i)}$

즉, $\frac{(x+y)+(-x+y)i}{2}=\frac{4+2i}{5}$ 이다.

양변에 10을 곱하면

$5(x+y)+5(-x+y)i=8+4i$ 이고

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$5x+5y=8$, $-5x+5y=4$ 이다.

이제 위의 두 식을 연립하여 풀면

$x=\frac{2}{5}$, $y=\frac{6}{5}$ 이다.

따라서 $2x-y=-\frac{2}{5}$ 이다.

10 $1+2i$

$z=a+bi$ $(a,\ b$는 실수$)$라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로
$(3+2i)z+2i\overline{z}=3+10i$에 대입하여 계산하면
$3a+(4a+3b)i=3+10i$이고
복소수가 서로 같을 조건에 의하여
$3a=3,\ 4a+3b=10$이다. 이를 연립하면
$a=1, b=2$ 이고 $z=1+2i$ 이다.

11 $1+2i$

$z=a+bi$ $(a,\ b$는 실수$)$라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로
$(2-i)z+3i\overline{z}=10+6i$에 대입하여 계산하면
$(2a+4b)+(2a+2b)i=10+6i$이고
복소수가 서로 같을 조건에 의하여
$2a+4b=10,\ 2a+2b=6$이다. 이를 연립하면
$a=1, b=2$ 이고 $z=1+2i$ 이다.

12 $3\pm4i$

$z=a+bi$ $(a,\ b$는 실수$)$라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로
$z+\overline{z}=6,\ z\overline{z}=25$에서
$(a+bi)+(a-bi)=6,\ (a+bi)(a-bi)=25$ 이다.
즉, $2a=6,\ a^2+b^2=25$ 이므로
위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=3,\ b=\pm4$ 이다.
따라서 $z=3\pm4i$ 이다.

13 0

$(1+i)^2=2i,\ (1-i)^2=-2i$ 이므로
$\{(1+i)^2\}^{24}-\{(1-i)^2\}^{24}=(2i)^{24}-(-2i)^{24}$
$=2^{24}(i^4)^6-(-2)^{24}(i^4)^6$
$=2^{24}-2^{24}=0$

14 0

$(1+i)^2=2i,\ (1-i)^2=-2i$ 이므로
$\{(1+i)^2\}^{50}-\{(1-i)^2\}^{50}=(2i)^{50}-(-2i)^{50}$
$=2^{50}(i^4)^{12}i^2-(-2)^{50}(i^4)^{12}i^2$
$=2^{50}(-1)-2^{50}(-1)$
$=0$

15 0

$z^2=\left(\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2=\dfrac{-2i}{2}=-i$ 이므로
$z^4=(-i)^2=-1, z^6=(-i)^3=i, z^8=(-i)^4=1$ 이다.
$\therefore\ z^2+z^4+z^6+z^8=0$ 이다.

16 ㄱ, ㄴ

ㄱ. $\sqrt{-5}\sqrt{6}=\sqrt{5}i\cdot\sqrt{6}=\sqrt{30}i=\sqrt{-30}$
ㄴ. $\sqrt{-5}\sqrt{-6}=\sqrt{5}i\cdot\sqrt{6}i=\sqrt{30}i^2=-\sqrt{30}$
ㄷ. $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{-6}}=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}i}=\dfrac{\sqrt{5}i}{-\sqrt{6}}=-\sqrt{\dfrac{5}{6}}i=-\sqrt{-\dfrac{5}{6}}$
ㄹ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-6}}=\dfrac{\sqrt{5}i}{\sqrt{6}i}=\sqrt{\dfrac{5}{6}}$
ㅁ. $\dfrac{\sqrt{-5}}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{5}i}{\sqrt{6}}=\sqrt{\dfrac{5}{6}}i=\sqrt{-\dfrac{5}{6}}$

17 ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ $\sqrt{-3}\sqrt{2}=\sqrt{3}i\cdot\sqrt{2}=\sqrt{6}i=\sqrt{-6}$
ㄴ $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{2}i\cdot\sqrt{3}i=\sqrt{6}i^2=-\sqrt{6}$
ㄷ $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-3}}=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}i}=\dfrac{\sqrt{2}i}{-\sqrt{3}}=-\sqrt{\dfrac{2}{3}}i=-\sqrt{-\dfrac{2}{3}}$
ㄹ $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{-3}}=\dfrac{\sqrt{2}i}{\sqrt{3}i}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$
ㅁ $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{2}i}{\sqrt{3}}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}i=\sqrt{-\dfrac{2}{3}}$

18 $a=\sqrt{3}-\sqrt{10},\ b=2\sqrt{3}-\sqrt{15}$

$\sqrt{-2}\sqrt{-5}+\sqrt{-3}\sqrt{4}+\dfrac{\sqrt{-9}}{\sqrt{-3}}+\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{-5}}$
$=-\sqrt{10}+\sqrt{-12}+\sqrt{3}-\sqrt{-15}$
$=-\sqrt{10}+\sqrt{12}i+\sqrt{3}-\sqrt{15}i$
$=(\sqrt{3}-\sqrt{10})+(2\sqrt{3}-\sqrt{15})i$
따라서 $(\sqrt{3}-\sqrt{10})+(2\sqrt{3}-\sqrt{15})i=a+bi$이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여
$a=\sqrt{3}-\sqrt{10},\ b=2\sqrt{3}-\sqrt{15}$ 이다.

19 $-1\pm\sqrt{2}i$

근의 공식 중 짝수공식을 이용하여 해를 구하면$x=-1\pm\sqrt{2}i$이다.

20 $\dfrac{3\pm i}{2}$

근의 공식 중 짝수공식을 이용하여 해를 구하면
$x=\dfrac{3\pm i}{2}$이다.

21 $1\pm\sqrt{2}i$

$(x*-x)+(3*x)=0$를 주어진 규칙을 이용하여 정리하면 $(-x^2-x-x)+(3x-3+x)=0$

즉, $-x^2+2x-3=0$ 이므로

$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-(-1)\cdot(-3)}}{-1}=\frac{-1\pm\sqrt{2}i}{-1}=1\pm\sqrt{2}i$이다.

22 7

이차방정식 $x^2+2kx-4k+1=0$의 한 근이 3이므로 이 차방정식에 대입하면

$3^2+2k\cdot3-4k+1=0$이다.

따라서 $k=-5$이다.

$k=-5$를 주어진 이차방정식에 대입하면

$x^2-10x+21=0$이고

이를 인수분해하면 $(x-3)(x-7)=0$이다.

따라서 나머지 한 근은 7이다.

23 3

이차방정식 $x^2-kx-k-5=0$의 한 근이 -2이므로 이 차방정식에 대입하면

$(-2)^2+2\cdot k-k-5=0$이다. 따라서 $k=1$이다.

$k=1$을 주어진 이차방정식에 대입하면

$x^2-x-6=0$이고

이를 인수분해하면 $(x-3)(x+2)=0$이다.

따라서 나머지 한 근은 3이다.

24 6

이차방정식 $x^2+(a+3)x+a+5=0$의 한 근이 -2이므로 대입하면

$(-2)^2+(a+3)\cdot(-2)+a+5=0$이므로

$a=3$ 이다.

한편, 이차방정식 $kx^2-(k+3)x+k-5=0$의 한 근이 3이므로 대입하면

$k\cdot3^2-(k+3)\cdot3+k-5=0$이므로 $k=2$ 이다.

$\therefore\ ak=6$ 이다.

25 $k>-1$

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2+k=0$에서 일차항의 계수가 짝수이므로 판별식을 $D/4$라 하면

$D/4=(k+1)^2-(k^2+k)>0$ 이어야 주어진 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가진다. 즉,

$k+1>0$이므로 $k>-1$이다.

26 $k<0$

이차방정식 $x^2+2(k-1)x+k^2+1=0$이 서로 다른 두 실근을 가지므로 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2+1)>0$ 이어야 한다. 즉,

$k^2-2k+1-k^2-1>0$ 에서 $-2k>0$ 이므로

$k<0$ 이다.

27 -4

이차방정식 $x^2-2x-(k-1)=0$이 허근을 가지므로 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=(-1)^2+(k-1)<0$ 이다. 즉, $k<0$ 이다.

이차방정식 $x^2-(k-2)x-2k+1=0$은 중근을 가지므로 판별식을 D_2라 하면

$D_2=\{-(k-2)\}^2-4(-2k+1)=0$이다. 이를 정리하면

$k^2+4k=0$ 이므로 $k=-4$ 또는 $k=0$ 이다.

따라서 두 조건을 모두 만족시키는 $k=-4$ 이다.

28 $\frac{3}{2}$

이차식이 완전제곱식이면 이차방정식

$x^2+2(k+1)x+3k^2+7k+4=0$의

판별식 $D=0$이므로

$\frac{D}{4}=(k+1)^2-(3k^2+7k+4)=0$이다.

이 식을 계산하면 $2k^2+5k+3=0$이고 모든 실수 k의 곱은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{3}{2}$이다.

29 -7

이차식이 완전제곱식이면 이차방정식

$x^2+(k-1)x+k^2+3k-5=0$의 판별식 $D=0$이므로

$D=(k-1)^2-4(k^2+3k-5)=0$이다.

이 식을 계산하면 $-3k^2-14k+21=0$이고 모든 실수 k의 곱은 근과 계수의 관계에 의하여 -7이다

30 5

주어진 이차식이 완전제곱식이려면 x에 대한 이차방정식 $x^2-2(ak+b)x+k^2+c-2=0$이 중근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=\{-(ak+b)\}^2-(k^2+c-2)=0$ 이다. 이를 정리하면 $(a^2-1)k^2+2abk+b^2-c+2=0$ 이고 이 등식이 k의 값에 관계없이 항상 성립하므로 $a^2-1=0,\ 2ab=0,\ b^2-c-2=0$ 이다.

즉, $a^2=1,\ b=0,\ c=-2$ 이고 $a^2+b^2+c^2=5$ 이다.

31 -95

근과 계수의 관계에 의하여 $2x^2+5x+1=0$의 두 근의 합과 곱은 $\alpha+\beta=-\frac{5}{2},\ \alpha\beta=\frac{1}{2}$이다.

$$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$$
$$=\left(-\frac{5}{2}\right)^3-3\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{5}{2}\right)$$
$$=-\frac{125}{8}+\frac{15}{4}=-\frac{95}{8}$$ 이므로

$8\alpha^3+8\beta^3=8(\alpha^3+\beta^3)=-95$ 이다.

32 -720

근과 계수의 관계에 의하여 $x^2+3x-7=0$의 두 근의 합과 곱은 $\alpha+\beta=-3,\ \alpha\beta=-7$이다.

$8\alpha^3+8\beta^3=8(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)$

$=8(\alpha+\beta)\{(\alpha+\beta)^2-3\alpha\beta)\}$

이므로 대입하여 계산하면

$=8(-3)\{(-3)^2-3\cdot(-7))\}=-720$

33 $\sqrt{10}$

근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=6,\ \alpha\beta=4$ 이다.

한편

$(\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta})^2=\alpha+\beta+2\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}=\alpha+\beta+2\sqrt{\alpha\beta}$

$=6+2\cdot\sqrt{4}=10$ 이다.

이 때, $\sqrt{\alpha}>0,\ \sqrt{\beta}>0$ 이므로 $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}>0$ 이고

$\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}=\sqrt{10}$ 이다.

34 -34

$x^2+(a+b)x+2ab=0$의 한 근이 $2+i$이면 다른 한 근은 $2-i$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

$(2+i)+(2-i)=-(a+b)$

$(2+i)(2-i)=2ab$ 이므로 $a+b=-4,\ ab=\frac{5}{2}$이다.

따라서 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$이므로

$a^3+b^3=(-4)^3-3\left(\frac{5}{2}\right)(-4)=-34$이다.

35 41

$x^2+(a-b)x+4ab=0$의 한 근이 $3-i$이면 다른 한 근은 $3+i$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

$(3+i)+(3-i)=-(a-b)$

$(3+i)(3-i)=4ab$ 이므로

$-a+b=6,\ ab=\frac{5}{2}$이다.

따라서 $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$이므로

$a^2+b^2=(-6)^2+2\cdot\frac{5}{2}=41$이다.

36 8

$\frac{b+i}{1-i}=\frac{(b+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{(b-1)+(b+1)i}{2}$ 이다.

$a,\ b$가 실수이므로 이차방정식 $x^2-2x+a=0$의 한 근이 $\frac{(b-1)+(b+1)i}{2}$이면 켤레근의 성질에 의해 다른 한 근은 $\frac{(b-1)-(b+1)i}{2}$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은

$\frac{(b-1)+(b+1)i}{2}+\frac{(b-1)-(b+1)i}{2}=2$

즉, $b-1=2$ 이므로 $b=3$ 이다.

즉 두 근은 $1+2i,\ 1-2i$이고 두 근의 곱은

$(1+2i)(1-2i)=5=a$ 이다.

따라서 $a+b=8$ 이다.

세쌍둥이 유형편

① -1

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 $2,3$이므로 이차방정식 $-x^2+ax+b=0$의 두 근이 $2,3$이다.

즉, $y=-x^2+ax+b=-(x-2)(x-3)$

$=-x^2+5x-6$이므로 $a=5, b=-6$ 이다.

따라서 $a+b=-1$ 이다.

② -2

이차함수 $y=x^2+2ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 $1, -3$이므로 이차방정식 $x^2+2ax+b=0$의 두 근이 $1, -3$이다.

즉, $y=x^2+2ax+b=(x-1)(x+3)$

$=x^2+2x-3$이므로 $a=1, b=-3$ 이다.

따라서 $a+b=-2$ 이다.

③ 4

이차함수 $y=x^2-ax-b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 $2, 3$이므로 $2, 3$은 이차방정식 $x^2-ax-b=0$의 두 근이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여 $3+2=a$, $3\cdot 2=-b$ 이므로 $a=5$, $b=-6$ 이다.

즉, $y=x^2-bx+a=x^2+6x+5$ 이고

이차함수 $y=x^2+6x+5$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $x^2+6x+5=0$ 의 두 근이므로 $(x+1)(x+5)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=-5$ 이다.

따라서 두 점 사이의 거리는 $|-5-(-1)|=4$ 이다.

④ 0

이차함수 $y=x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나면 이차방정식 $x^2+(2t+1)x+\frac{t}{2}+t^2=0$의 판별식 D는 양수이어야 한다. 따라서 $D=(2t+1)^2-4\left(\frac{t}{2}+t^2\right)>0$이다.

이를 정리하면 $2t+1>0$이므로 $t>-\frac{1}{2}$이고 주어진 부등식을 만족하는 최소의 정수 t의 값은 0이다.

⑤ $t>-1$

이차함수 $y=x^2+(t+2)x+\frac{t^2}{4}$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나면 이차방정식 $x^2+(t+2)x+\frac{t^2}{4}=0$의 판별식 D는 양수이어야 한다.

따라서 $D=(t+2)^2-4\cdot\frac{t^2}{4}>0$이다.

이를 정리하면 $t^2+4t+4-t^2>0$이므로 $t>-1$ 이다.

⑥ $-\frac{3}{2}$

이차함수 $y=x^2+4kx-6k$의 그래프가 x축과 한 점에서 만나므로 이차방정식 $x^2+4kx-6k=0$의 판별식 $D_1=0$ 이어야 한다.

즉, $\frac{D_1}{4}=(2k)^2-(-6k)=0$이므로 이를 전개하여 인수분해 하면 $2k(2k+3)=0$이고

$k=0$ 또는 $k=-\frac{3}{2}$ 이다.

한편 이차함수 $y=-x^2+2x+k$의 그래프는 x축과 만나지 않으므로 방정식 $-x^2+2x+k=0$의 판별식 $D_2<0$ 이어야 한다.

즉, $\frac{D_2}{4}=1^2+1\cdot k<0$ 이므로 이를 정리하면 $k<-1$ 이다.

따라서 두 조건을 모두 만족시키는 $k=-\frac{3}{2}$ 이다.

⑦ 18

이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 $3, -4$이므로 $3, -4$는 $y=x^2+2x+5$와 $y=ax+b$를 연립한 이차방정식의 근이다.

따라서 $x^2+2x+5=ax+b$를 정리하면 $x^2+(2-a)x+5-b=0$이다. 이 이차방정식의 두 근이 $3, -4$ 이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $3+(-4)=a-2$, $-12=5-b$ 이고 $a=1, b=17$이다.

$\therefore a+b=18$

⑧ -4

이차함수 $y=x^2+3x+6$의 그래프와 직선 $y=ax-b$의 두 교점의 x좌표가 -1, -8이므로 -1, -8은 $y=x^2+3x+6$와 $y=ax-b$를 연립한 이차방정식의 근이다.

따라서 $x^2+3x+6=ax-b$를 정리하면 $x^2+(3-a)x+6+b=0$이다. 이 이차방정식의 두 근이 -8 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$-1+(-8)=a-3$. $(-1)\cdot(-8)=6+b$이므로
$a=-6,\ b=2$이다. $\therefore a+b=-4$

9 2

이차함수 $y=x^2+px+q$의 그래프와
직선 $y=2x-1$의 한 교점의 x좌표가 $1-\sqrt{2}$이므로
$1-\sqrt{2}$는 이차방정식 $x^2+px+q=2x-1$, 즉
$x^2+(p-2)x+q+1=0$의 한 근이다.
이때 이차방정식의 계수가 모두 유리수이고 한 근이
$1-\sqrt{2}$이므로 켤레근의 성질에 의해 다른 한 근은
$1+\sqrt{2}$이다.
따라서 근과 계수의 관계에 의하여
$(1-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})=-(p-2)$,
$(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})=q+1$을 만족하므로
$2=-p+2,\ -1=q+1$ 에서
$p=0,\ q=-2$ 이고 $p-q=2$ 이다.

10 4

이차함수 $y=x^2+kx+1$의 그래프와 직선 $y=2x-3$이
접하므로 $x^2+(k-2)x+4=0$의 판별식을 D라 하면
$D=(k-2)^2-4\cdot4$
$=k^2-4k-12=0$이다.

따라서, 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 k의 값의 합은 4이다.

11 1

이차함수 $y=x^2+2kx-3$의 그래프와 직선
$y=x-\frac{9}{2}$가 접하므로 $x^2+(2k-1)x+\frac{3}{2}=0$의
판별식을 D라 하면
$D=(2k-1)^2-4\cdot\frac{3}{2}=4k^2-4k-5=0$이다.
따라서 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 k의 값의 합은 1이다.

12 $4m-4n-1<0$

직선 $y=x-m+n-2$가 이차함수 $y=x^2-2$의 그래프와 항상 서로 다른 두 점에서 만나므로 이차 방정식
$x-m+n-2=x^2-2$,
즉 $x^2-x+m-n=0$의 판별식을 D라 하면 $D>0$이어야 한다. 즉, $D=(-1)^2-4(m-n)>0$ 이므로
$4m-4n-1<0$ 이다.

13 25

구하고자 하는 직선 $y=ax+b$는 직선 $y=5x-1$와 평행하다. 따라서 $a=5$이다.
또한 $y=5x+b$의 그래프가 $y=x^2+3x+6$에
접하므로 $y=5x+b$와 $y=x^2+3x+6$을 연립한 이차방정식 $x^2+3x+6=5x+b$
즉, $x^2-2x+6-b=0$의 판별식 $D=0$ 이어야 한다.
$\frac{D}{4}=(-1)^2-(6-b)=0$이므로 $b=5$ 이다.
따라서, $ab=5\cdot5=25$ 이다.

14 $-\frac{3}{4}$

구하고자 하는 직선 $y=ax+b$는
직선 $y=-x+5$와 평행하다. 따라서 $a=-1$이다.
또한 $y=-x+b$의 그래프가 $y=x^2+4x+7$에
접하므로 $y=-x+b$와 $y=x^2+4x+7$을 연립한 이차방정식 $x^2+4x+7=-x+b$
즉, $x^2+5x+7-b=0$의 판별식 $D=0$ 이어야 한다.
$D=5^2-4(7-b)=0$이므로 $b=\frac{3}{4}$ 이다.

따라서 $ab=(-1)\cdot\frac{3}{4}=-\frac{3}{4}$ 이다.

15 $y=4$

점 $(-1,\ 4)$를 지나는 직선의 방정식을
$y=a(x+1)+4$라 하자.
이 직선이 이차함수 $y=x^2+2x+5$의 그래프와 접하려면 방정식 $x^2+2x+5=a(x+1)+4$
즉 $x^2+(2-a)x+1-a=0$의 판별식 $D=0$ 이어야 한다. 즉, $D=(2-a)^2-4(1-a)=0$ 이므로 $a^2=0$이고 $a=0$ 이다.
따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은 $y=4$ 이다.

16 -4

이차함수 $y=2x^2+2ax+7b$가
$x=3$일 때 최솟값은 -4이므로
$y=2x^2+2ax+7b=2(x-3)^2-4$이다.
따라서 우변을 전개하여 계수를 비교하면
$2x^2+2ax+7b=2x^2-12x+14$이므로
$a=-6, b=2$ $\therefore a+b=-4$ 이다.

세쌍둥이 유형편

17 5

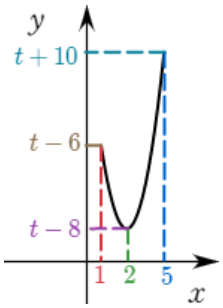
이차함수 $y=3x^2-3ax+2b$가
$x=1$일 때 최솟값은 3을 가지므로
$y=3x^2-3ax+2b=3(x-1)^2+3$이다.
따라서 우변을 전개하여 계수를 비교하면
$3x^2-3ax+2b=3x^2-6x+6$이므로
$a=2, b=3$ 이고 $a+b=5$ 이다.

18 2

$y=3x^2+12x+8k=3(x+2)^2+8k-12$이므로 이 함수는 $x=-2$에서 최솟값 $8k-12$를 갖는다.
또한 $y=-x^2+2x+k+1=-(x-1)^2+k+2$이므로 이 함수는 $x=1$에서 최댓값 $k+2$를 갖는다.
이때 최솟값과 최댓값이 같으므로 $8k-12=k+2$
에서 $k=2$ 이다.

19 5

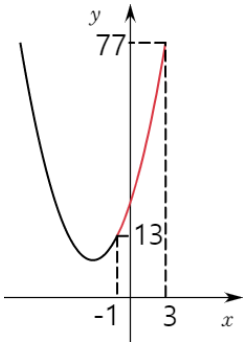
$f(x)=2x^2-8x+t$를
완전제곱식의 형태로 변형하면
$f(x)=2(x-2)^2+t-8$이고
$1\le x\le 5$에서의
$f(x)$의 그래프는
오른쪽 그림과 같다.



이 함수는 $x=5$일 때 최댓값을
가지므로 $f(5)=18+t-8=23$이다.
따라서 $t=13$이다.
또한 $f(x)$는 $x=2$에서 최솟값을 가지므로
$f(2)=5$이다.

20 13

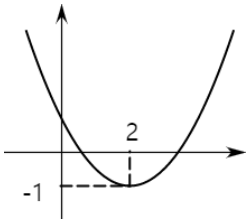
$f(x)=2x^2+12x+k+10$을
완전제곱식의 형태로 변형하면
$f(x)=2(x+3)^2+k-8$이고
$-1\le x\le 3$에서의
$f(x)$의 그래프는
오른쪽 그림과 같다.



이 함수는 $x=3$일 때
최댓값을 가지므로
$f(3)=72+k-8=77$이다.
따라서 $k=13$이다. 또한
$f(x)$는 $x=-1$에서
최솟값을 가지므로 $f(-1)=13$이다.

21 4

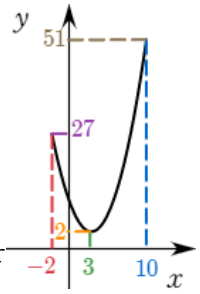
$f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$
이라 하면
$y=f(x)$의 그림은 오른쪽 그림과
같으므로 $f(a)=3$이다.



즉, $a^2-4a+3=3$을
정리하면 $a(a-4)=0$ 이므로 $a=0$ 또는 $a=4$ 이다.
이 때 $a>1$ 이므로 구하고자 하는 $a=4$ 이다.

22 102

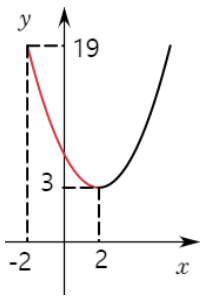
$x^2+4x-2=k$라 하면
$k=(x+2)^2-6$이므로
$0\le x\le 2$에서 k값의 범위는
$-2\le k\le 10$이다. 이때
$y=(x^2+4x-2)^2-6(x^2+4x-2)+11$을
k를 이용하여 정리하면



$y=k^2-6k+11=(k-3)^2+2$ $(-2\le k\le 10)$ 이고 오른쪽 그림과 같으므로 $k=3$일 때 최솟값 2, $k=10$일 때 최댓값 51을 갖는다.
따라서, 최댓값과 최솟값의 곱은 102이다.

23 57

$x^2+2x-1=k$라 하면
$k=(x+1)^2-2$이므로
$-1\le x\le 1$에서 k값의 범위는
$-2\le k\le 2$이다.
이때 $y=(x^2+2x-1)^2-4(x^2+2x-1)+7$를
k를 이용하여 정리하면



$y=k^2-4k+7=(k-2)^2+3$
$(-2\le k\le 2)$ 이고 오른쪽 그림과 같으므로 $k=-2$일 때 최댓값 19, $k=2$일 때 최솟값 3을 갖는다.
따라서 최댓값과 최솟값의 곱은 57이다.

24 -11

$x^2-4x+7=t$라 하면
$t=(x-2)^2+3\ge 3$ 이다.
따라서 주어진 함수를 t에 관해 나타내면
$y=-t^2+4(t-7)+k+10$
$=-t^2+4t+k-18$
$=-(t-2)^2+k-14$ $(t\ge 3)$ 이다.
이 함수는 $t=3$일 때 최댓값 -26을 가지므로
$k=-11$이다.

25 4

$2x^2+3y^2-8x-6y+15=2(x-2)^2+3(y-1)^2+4$ 이고 x, y가 실수이므로

$(x-2)^2 \geq 0$, $(y-1)^2 \geq 0$이다.

따라서 $2x^2+3y^2-8x-6y+15 \geq 4$이므로 최솟값은 4이다.

26 -1

$x^2+2y^2+4x-4y+5=(x+2)^2+2(y-1)^2-1$

이고 x, y가 실수이므로

$(x+2)^2 \geq 0$, $(y-1)^2 \geq 0$이다.

따라서 $x^2+2y^2+4x-4y+5 \geq -1$이므로

최솟값은 -1이다.

27 3

$2x^2+y^2-12x-2y+18=2(x-3)^2+(y-1)^2-1$

이고 x, y가 실수이므로 $(x-3)^2 \geq 0$, $(y-1)^2 \geq 0$

이다.

즉, $2x^2+y^2-12x-2y+18 \geq -1$ 이다.

따라서 주어진 식은 $x=3$, $y=1$에서 최솟값 -1을 가지므로 $\alpha=3$, $\beta=1$, $\gamma=-1$ 이고

$\alpha+\beta+\gamma=3$ 이다.

28 $\frac{7}{2}$

$-x+y+2=0$을 y에 관해 나타내면 $y=x-2$이다.

이 식을 x^2+y^2-2y에 대입하면

$x^2+(x-2)^2-2(x-2)=2x^2-6x+8$이고

완전제곱식의 형태로 변형하면

$2(x-\frac{3}{2})^2+\frac{7}{2}$이다.

이때, $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 \geq 0$ 이므로

x^2+y^2-2y의 최솟값은 $\frac{7}{2}$이다.

29 -1

$x-y+1=0$을 y에 관해 나타내면 $y=x+1$이다.

이 식을 x^2+2y^2+2x에 대입하여 정리하면

$x^2+2(x+1)^2+2x=3(x+1)^2-1$이고

$(x+1)^2 \geq 0$이므로 x^2+2y^2+2x의

최솟값은 -1이다.

30 -4

$a-b=4$를 b에 관해 나타내면 $b=a-4$ 이다.

즉, $ab=a(a-4)=a^2-4a=(a-2)^2-4$ 이고

$0 \leq a \leq 3$이므로 $a=2$일 때 ab의 최솟값은 -4이다.

31 6

점 B의 좌표를 $(a,\ 0)(a>0)$이라 하면

$C(a,\ -a^2+2)$이고, $\overline{AB}=2a$, $\overline{BC}=-a^2+2$이다.

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$2(-a^2+2a+2)=-2a^2+4a+4=-2(a-1)^2+6$

이때 $0<a<\sqrt{2}$이므로 $a=1$일 때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 6이다.

32 14

점 B의 좌표를 $(a,\ 0)(a>0)$이라 하면

$C(a,\ -a^2+6)$이고, $\overline{AB}=2a$, $\overline{BC}=-a^2+6$이다.

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$2(-a^2+2a+6)=-2a^2+4a+12=-2(a-1)^2+14$

이때 $0<a<\sqrt{6}$이므로 $a=1$일 때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 14이다.

33 6 m

$h=-3t^2+6t+3=-3(t-1)^2+6$ 이다.

따라서 $t=1$일 때 h는 최대이고, 이때의 높이는 6 m이다.

34 150원

귤 한 개의 가격이 $(200-x)$원일 때 하루 판매량은 $(100+x)$개이므로 하루 판매액을 y원이라 하면

$y=(200-x)(100+x)$

$=-x^2+100x+20000$

$=-(x-50)^2+22500$

따라서 $x=50$일 때 y는 최대이고, 이때의 귤 한 개의 가격은 $200-50=150$ (원)이다.

35 35원

사탕 한 개의 가격이 $(50-x)$원일 때 하루 판매량은 $(20+x)$개이므로 하루 판매액을 y원이라 하면

$y=(50-x)(20+x)$

$=-x^2+30x+1000$

$=-(x-15)^2+1225$

따라서 $x=15$일 때 y는 최대이고, 이때의 사탕 한 개의 가격은 $50-15=35$ (원)이다.

36 $200\,\mathrm{m}^2$

직각을 낀 한 변의 길이를 $x\,\mathrm{m}$ 라 하면 다른 한 변의 길이는 $(40-x)\,\mathrm{m}$ 이다. 이때 변의 길이는 양수이므로 $0<x<40$ 이고 텃밭의 넓이는 $\frac{1}{2}x(40-x)$로 나타낼 수 있다.

즉, $\frac{1}{2}x(40-x)=-\frac{1}{2}(x^2-40x)$

$$=-\frac{1}{2}(x-20)^2+200$$ 이고

$0<x<40$ 이므로 $x=20$ 일 때

텃밭의 넓이는 최댓값 200 을 갖는다.

세쌍둥이 유형편

① -1

$x^3+3x^2-x-3=0$의 좌변을 인수분해 하면
$x^3+3x^2-x-3=(x+1)(x-1)(x+3)=0$ 이다.
따라서 $\alpha=-3, \beta=-1, \gamma=1$ 이다.($\because \alpha<\beta<\gamma$)
즉, $\alpha-\beta+\gamma=-3+1+1=-1$ 이다.

② 2

$x^3-3x^2-6x+8=0$의 좌변을 인수분해 하면
$x^3-3x^2-6x+8=(x-1)(x+2)(x-4)$ 이다.
따라서 $\alpha=-2, \beta=1, \gamma=4$ 이다.($\because \alpha<\beta<\gamma$)
즉, $\alpha\beta+\gamma=-2\cdot 1+4=2$ 이다.

③ 5

$P(x)=x^3-x-6$ 이라 하면 $P(2)=8-2-6=0$

2	1	0	-1	-6
		2	4	6
	1	2	3	0

이므로 위와 같이 조립제법을 이용하여 $P(x)$를
인수분해하면 $P(x)=(x-2)(x^2+2x+3)$ 이다.
따라서 주어진 방정식은 $(x-2)(x^2+2x+3)=0$ 이므로
$x-2=0$ 또는 $x^2+2x+3=0$ 이다.
즉, $x=2$ 또는 $x=-1\pm\sqrt{2}i$ 이므로
$\alpha=2$, $\beta=-1$, $\gamma=2$ 이고 $\alpha-\beta+\gamma=5$ 이다.

④ -3

$x^2+3x=t$ 라 하면 주어진 방정식은 $t^2+5t+6=0$
이다. 이를 인수분해 하면 $(t+2)(t+3)=0$ 이므로
$t=-2$ 또는 $t=-3$이다.
ⅰ) $t=-2$ 즉, $x^2+3x=-2$인 경우
$x^2+3x+2=(x+1)(x+2)=0$ 이므로
$x=-2$ 또는 $x=-1$ 이다.
ⅱ) $t=-3$ 즉, $x^2+3x=-3$ 인 경우
$x^2+3x+3=0$ 의 판별식 $D<0$이므로
주어진 방정식을 만족시키는 실수 x의 값이 존재하지 않는다.
따라서 주어진 방정식의 모든 실근의 합은
$-2+(-1)=-3$이다.

⑤ -2

$x^2+2x=t$ 라 하면 주어진 방정식은 $t^2+4t-12=0$
이다. 이를 인수분해 하면 $(t+6)(t-2)=0$ 이므로
$t=2$ 또는 $t=-6$이다.
ⅰ) $t=2$ 즉, $x^2+2x=2$인 경우
$x^2+2x-2=0$ 이고 $D/4=1^2-1\cdot(-2)=3>0$
이므로 서로 다른 두 실근을 갖고 모든 실근의 합은
-2이다.
ⅱ) $t=-6$ 즉, $x^2+2x=-6$ 인 경우
$x^2+2x+6=0$ 의 판별식 $D<0$이므로
주어진 방정식을 만족시키는 실수 x의 값이 존재하지 않는다.
따라서 주어진 방정식의 모든 실근의 합은 -2이다.

⑥ -1

$x^2+x+4=X$라 하면 주어진 방정식은
$X^2-3(X-4)-16=0$ 이고 이를 정리하면
$X^2-3X-4=0$, $(X+1)(X-4)=0$ 이 되어
$X=-1$ 또는 $X=4$ 이다.
(ⅰ) $X=-1$인 경우
$x^2+x+5=0$이므로 이 방정식의 판별식을
D_1이라 하면$D_1=1^2-4\cdot 1\cdot 5=-19<0$
이 되어 이 방정식은 서로 다른 두 허근을 갖는다.
(ⅱ) $X=4$인 경우
$x^2+x=0$이므로 이 방정식의 판별식을 D_2라
하면 $D_2=1^2-4\cdot 1\cdot 0=1>0$ 이 되어
이 방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 방정식의 두 실근은 방정식
$x^2+x=0$의 근이고 두 허근은 방정식 $x^2+x+5=0$의
근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$a=0$, $b=-1$ 임을 알 수 있다. $\therefore b-a=-1$ 이다.

⑦ -8

$x^2=t$라 하면
(주어진식)$=t^2-7t-8=(t-8)(t+1)=0$ 이다.
따라서 $t=-1$ 또는 $t=8$ 이다.
$t=-1$인 경우 $x^2=-1$이므로 $x=\pm i$ 이고
$t=8$인 경우 $x^2=8$ 이므로 $x=\pm 2\sqrt{2}$ 이다.
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은 -8이다.

⑧ -27

$x^2=t$라 하면
(주어진식)$=t^2-6t-27=(t-9)(t+3)=0$ 이다.
따라서 $t=9$ 또는 $t=-3$ 이다.
$t=-3$인 경우 $x^2=-3$이므로 $x=\pm\sqrt{3}i$ 이고
$t=9$인 경우 $x^2=9$ 이므로 $x=\pm 3$ 이다.
따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은 -27이다.

세쌍둥이 유형편

9 -4

$x^2=X$라 하면 주어진 방정식은 $X^2-X-12=0$ 이다.
이를 인수분해하면 $(X-4)(X+3)=0$ 이므로 $X=4$ 또는 $X=-3$ 이다.
즉 $x^2=4$ 또는 $x^2=-3$ 이므로 $x=\pm 2$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}i$이다. 이들 중 주어진 방정식의 실근은 ± 2 이므로 두 실근의 곱은 $2\cdot(-2)=-4$ 이다.

10 10

$x^3-x^2-(k+6)x-2k=0$ 의 한 근이 -1이므로 주어진 방정식에 대입하여 계산하면 $k=4$이다.
따라서 (주어진 식)$=x^3-x^2-10x-8=0$ 이고
이 식을 인수분해 하면 $(x+1)(x-4)(x+2)=0$ 이다.
따라서 $\alpha=4, \beta=-2$ 이므로
$|\alpha|+|\beta|+|k|=4+2+4=10$ 이다.

11 13

$x^3-x^2-(k+8)x+4k=0$ 의 한 근이 2이므로 주어진 방정식에 대입하여 계산하면 $k=6$이다.
따라서 (주어진 식)$=x^3-x^2-14x+24=0$ 이고
이 식을 인수분해 하면 $(x-2)(x+4)(x-3)=0$ 이다.
따라서 $\alpha=-4, \beta=3$ 이므로
$|\alpha|+|\beta|+|k|=4+3+6=13$ 이다.

12 $\frac{2}{7}$

주어진 방정식의 두 근이 -1, 3이므로 두 근을 각각 대입하여 정리하면
$a+3b=1$, $9a-b=21$ 이다.
이제 두 식을 연립하면 $a=\frac{16}{7}$, $b=-\frac{3}{7}$ 이다.
따라서 주어진 방정식은$x^3-\frac{16}{7}x^2-\frac{17}{7}x+\frac{6}{7}=0$ 이다.
이제 나머지 한 근을 α라 하면 -1, 3, α가 이 삼차방정식의 세 근이므로 근과 계수와의 관계에 의해
$-1\cdot 3\cdot\alpha=-\frac{6}{7}$에서 $\alpha=\frac{2}{7}$이다.

13 4

$f(x)=x^3-kx^2+(k+1)x-2$라 하면 $f(x)=0$이 중근 1을 가지므로 $f(1)=0$이다. 주어진 삼차식을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

1	1	$-k$	$k+1$	-2
		1	$-k+1$	2
	1	$-k+1$	2	0

$\therefore f(x)=(x-1)(x^2-(k-1)x+2)$ 이고
$x^2-(k-1)x+2=0$ 역시 $x=1$을 근으로 가지므로 주어진 방정식에 $x=1$을 대입하면 $k=4$이다.

14 4

$f(x)=x^3-(k+1)x^2+2kx-4$라 하면 $f(x)=0$이 중근 2를 가지므로 $f(2)=0$이다. 주어진 삼차식을 조립제법을 이용하여 인수분해하면

2	1	$-k-1$	$2k$	-4
		2	$-2k+2$	4
	1	$-k+1$	2	0

이므로 $f(x)=(x-2)(x^2+(-k+1)x+2)$ 이고
$x^2+(-k+1)x+2=0$ 역시 $x=2$를 근으로 가지므로 주어진 방정식에 $x=2$를 대입하면 $k=4$이다.

15 $k\le 1$

$P(x)=x^3+(k-4)x-2k$라 하면
$P(2)=8+2(k-4)-2k=0$ 이므로
조립제법을 이용하여 $P(x)$를 인수분해하면

2	1	0	$k-4$	$-2k$
		2	4	$2k$
	1	2	k	0

즉, $P(x)=(x-2)(x^2+2x+k)$ 이다.

이때 방정식 $P(x)=0$의 모든 근이 실수가 되려면 이차방정식 $x^2+2x+k=0$가 실근을 가져야 하므로 판별식을 $D\ge 0$이어야 한다.

즉, $\frac{D}{4}=1^2-k\ge 0$ 이므로 $k\le 1$ 이다.

⑯ -1

$x^3+x^2+3x+2=0$의 세 근이 α, β, γ이므로
근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=-1$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$, $\alpha\beta\gamma=-2$ 임을 알 수 있다.
이때, $\alpha+\beta=-1-\gamma$, $\beta+\gamma=-1-\alpha$, $\gamma+\alpha=-1-\beta$
이므로
$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(-1-\gamma)(-1-\alpha)(-1-\beta)$
$=-(\beta+1)(\alpha+1)(\gamma+1)$
$=-\{\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+\alpha+\beta+\gamma+1\}$
$=-\{-2+3-1+1\}=-1$ 이다.

⑰ 7

$x^3+2x^2-x+5=0$의 세 근이 α, β, γ이므로
근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=-2$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-1$, $\alpha\beta\gamma=-5$ 임을 알 수 있다.
이때$\alpha+\beta=-2-\gamma$, $\beta+\gamma=-2-\alpha$, $\gamma+\alpha=-2-\beta$
이므로
$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(-2-\gamma)(-2-\alpha)(-2-\beta)$
$=-(\beta+2)(\alpha+2)(\gamma+2)$
$=-\{\alpha\beta\gamma+2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+4(\alpha+\beta+\gamma)+8\}$
$=-\{-5+2(-1)+4(-2)+8\}=7$ 이다.

⑱ 5

삼차방정식 $x^3+ax^2-4x+1=0$의 세 근이
α, β, γ이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=-a, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-4, \alpha\beta\gamma=-1$ 이다.
$\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}=5$에서 $\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}=5$ 이므로
$\frac{-a}{-1}=5$ 즉, $a=5$ 이다.

⑲ $x^3+2x^2+4x+1=0$

삼차방정식 $x^3+4x^2+2x+1=0$의 세 근이
α, β, γ이므로
삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta+\gamma=-4$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=2$, $\alpha\beta\gamma=-1$이다.
따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 근으로 가지는 삼차방정식은
$\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)\left(x-\frac{1}{\beta}\right)\left(x-\frac{1}{\gamma}\right)$
$=x^3-\left(\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x^2+\left(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x-\frac{1}{\alpha\beta\gamma}=0$
이므로 $x^3+2x^2+4x+1=0$ 이다.

⑳ $x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}=0$

삼차방정식 $x^3-x^2+3x+2=0$의 세 근이
α, β, γ이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=1$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$, $\alpha\beta\gamma=-2$이다.
따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 근으로 가지는 삼차방정식은
$\left(x-\frac{1}{\alpha}\right)\left(x-\frac{1}{\beta}\right)\left(x-\frac{1}{\gamma}\right)$ ‘’
$=x^3-\left(\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x^2+\left(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}\right)x-\frac{1}{\alpha\beta\gamma}=0$
이므로 $x^3+\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}=0$ 이다.

㉑ $x^3+3x^2-7x=0$

삼차방정식 $x^3+6x^2+2x-3=0$의 세 근이 α, β, γ이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의해
$\alpha+\beta+\gamma=-6$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=2$, $\alpha\beta\gamma=3$ 이다.
따라서
$(\alpha+1)+(\beta+1)+(\gamma+1)=\alpha+\beta+\gamma+3=-3$
$(\alpha+1)(\beta+1)+(\beta+1)(\gamma+1)+(\gamma+1)(\alpha+1)$
$=(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+2(\alpha+\beta+\gamma)+3$
$=2+2\cdot(-6)+3=-7$
$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$
$=\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+(\alpha+\beta+\gamma)+1$
$=3-6+2+1=0$ 이므로
$\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은 $x^3+3x^2-7x=0$이다.

㉒ 3

$2+\sqrt{3}$이 주어진 삼차방정식의 근이면 켤레근의 성질에 의해 $2-\sqrt{3}$도 역시 근이다.
나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=2$ 이므로 $\alpha=2$ 임을 알 수 있다.
따라서 $-a=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})+2=6$
에서 $a=-6$ 이고
$b=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})+2(2-\sqrt{3})+2(2+\sqrt{3})=9$이다. 따라서 $a+b=3$ 이다.

㉓ 0

$1+\sqrt{2}$ 가 주어진 삼차방정식의 근이면 켤레근의 성질에 의해 $1-\sqrt{2}$도 역시 근이다.
나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})=-3$ 이므로 $\alpha=3$

임을 알 수 있다.
따라서 $-a=(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2})+3=5$
이므로 $a=-5$ 이고
$b=(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})+3(1-\sqrt{2})+3(1+\sqrt{2})=5$이다. 따라서 $a+b=0$ 이다.

24 $1+i$

주어진 삼차방정식의 계수가 실수이므로 $-1-i$가 근이면 $-1+i$도 근이다. 이제 나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $(-1-i)(-1+i)\alpha=4$를 만족하고 $\alpha=2$ 이다. 따라서 나머지 두 근이 $-1+i$와 2 이므로 $-1+i+2=1+i$ 이다.

25 ㄷ, ㄹ

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$,
즉 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 허근ω는
$\omega^2+\omega+1=0$, $\omega^3=1$, $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ 을 만족시킨다.

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{50}$
$=(1+\omega+\omega^2)+\omega^3(1+\omega+\omega^2)$
$+\ \cdots\ +\omega^{48}(1+\omega+\omega^2)=0$

ㄴ. $\omega^3=1$ 이므로 $1-\omega^3=0$이다.
따라서 $(1-\omega^3)(1+\omega^7)(1+\omega^8)(1+\omega^{12})=0$이다.

ㄷ. $\dfrac{1}{1-\omega}+\dfrac{1}{1-\overline{\omega}}=\dfrac{1-\overline{\omega}+1-\omega}{(1-\omega)(1-\overline{\omega})}$
$=\dfrac{2-(\omega+\overline{\omega})}{1-(\omega+\overline{\omega})+\omega\overline{\omega}}$
$=\dfrac{2-(-1)}{1-(-1)+1}=1$

ㄹ. $\dfrac{2\omega^2}{1+\omega}+\dfrac{3\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=\dfrac{2\omega^2}{-\omega^2}+\dfrac{3\overline{\omega}}{-\overline{\omega}}=-2-3=-5$

따라서 옳은 것은 ㄷ, ㄹ이다.

26 ㄱ, ㄴ

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$,
즉 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 허근ω는
$\omega^2+\omega+1=0$, $\omega^3=1$, $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ 을 만족시킨다.

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{25}$
$=(1+\omega+\omega^2)+\omega^3(1+\omega+\omega^2)$
$+\ \cdots\ +\omega^{21}(1+\omega+\omega^2)+\omega^{24}+\omega^{25}=1+\omega$

ㄴ. $\omega^3=1$ 이므로 $\omega^9=1$이다.
따라서 $1-\omega^9=0$이다.
따라서 $(1+\omega^3)(1-\omega^7)(1-\omega^9)(1+\omega^{12})=0$이다.

ㄷ. $\dfrac{2}{1-\omega}+\dfrac{3}{1-\overline{\omega}}=\dfrac{2-2\overline{\omega}+3-3\omega}{(1-\omega)(1-\overline{\omega})}$
$=\dfrac{5-2(\omega+\overline{\omega})-\omega}{1-(\omega+\overline{\omega})+\omega\overline{\omega}}$
$=\dfrac{5-2(-1)-\omega}{1-(-1)+1}=\dfrac{7-\omega}{3}$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

27 2

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$, 즉 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로
ω는 $x^2+x+1=0$의 한 허근이다.
따라서 $\omega^2+\omega+1=0$이므로 $\omega^2=-\omega-1$ 을 만족한다.
그러므로 $\dfrac{-\omega-1}{\omega^2}+\dfrac{\omega^2}{-\omega-1}=\dfrac{\omega^2}{\omega^2}+\dfrac{\omega^2}{\omega^2}=2$ 이다.

28 3

$\begin{cases}x+y=2 & \cdots\cdots\ ㉠\\ x^2+y^2=2 & \cdots\cdots\ ㉡\end{cases}$
㉠에서 $y=2-x$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면 $x^2+(-x+2)^2=2$ 이므로
이를 정리하면 $(x-1)^2=0$ 이다.
따라서 $x=1, y=1$ 이므로 $\alpha=1$, $\beta=1$ 이고
$2\alpha+\beta=3$ 이다.

29 6

$\begin{cases}x+y=4 & \cdots\cdots\ ㉠\\ x^2+y^2=8 & \cdots\cdots\ ㉡\end{cases}$
㉠에서 $y=4-x$ …… ㉢
㉢을 ㉡에 대입하면 $x^2+(-x+4)^2=8$ 이므로
이를 정리하면 $2(x-2)^2=0$ 이다.
따라서 $x=2, y=2$ 이므로 $\alpha=2$, $\beta=2$ 이고
$\alpha+2\beta=6$ 이다.

30 -4

$x-2y=2$에서 $2y=x-2$ 이므로 이를 $x^2+2xy=12$에 대입하면 $x^2+x(x-2)=12$
즉, $2x^2-2x-12=0$, $2(x+2)(x-3)=0$ 이다.
따라서 $x=-2$ 또는 $x=3$ 이다.
이를 $2y=x-2$에 대입하여 y의 값을 구하면 주어진 연립방정식의 해는 $x=-2$, $y=-2$ 또는
$x=3$, $y=\dfrac{1}{2}$ 임을 알 수 있다.

따라서 $x+y=-4$ 또는 $x+y=\frac{7}{2}$ 이므로 $x+y$의 최솟값은 -4이다.

31 $\begin{cases}x=\sqrt{2}\\y=\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{2}\\y=-\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=\sqrt{6}\\y=-\sqrt{6}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{6}\\y=\sqrt{6}\end{cases}$

$\begin{cases}x^2-y^2=0 & \cdots\cdots ㉠\\ x^2+xy+y^2=6 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $(x-y)(x+y)=0$ 이므로

$y=x$ 또는 $y=-x$ 이다.

(ⅰ) $y=x$인 경우 : $y=x$를 ㉡에 대입하면

$3x^2=6$이므로 $x=\pm\sqrt{2}$

(ⅱ) $y=-x$인 경우 : $y=-x$를 ㉡에 대입하면

$x^2=6$이므로 $x=\pm\sqrt{6}$ 이다

따라서

$\begin{cases}x=\sqrt{2}\\y=\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{2}\\y=-\sqrt{2}\end{cases}, \begin{cases}x=\sqrt{6}\\y=-\sqrt{6}\end{cases}, \begin{cases}x=-\sqrt{6}\\y=\sqrt{6}\end{cases}$

임을 알 수 있다.

32 $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{5}}{2}\\y=\frac{\sqrt{5}}{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\frac{\sqrt{5}}{2}\\y=-\frac{\sqrt{5}}{2}\end{cases}$

$\begin{cases}x^2-y^2=0 & \cdots\cdots ㉠\\ x^2+2xy+y^2=5 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $(x-y)(x+y)=0$ 이므로

$y=x$ 또는 $y=-x$ 이다.

(ⅰ) $y=x$인 경우 : $y=x$를 ㉡에 대입하면

$4x^2=5$이므로 $x=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$

(ⅱ) $y=-x$인 경우 : $y=-x$를 ㉡에 대입하면

$0=5$이므로 근은 없다.

따라서

$\begin{cases}x=\frac{\sqrt{5}}{2}\\y=\frac{\sqrt{5}}{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\frac{\sqrt{5}}{2}\\y=-\frac{\sqrt{5}}{2}\end{cases}$ 이다.

33 $\begin{cases}x=2\sqrt{3}\\y=\sqrt{3}\end{cases}, \begin{cases}x=-2\sqrt{3}\\y=-\sqrt{3}\end{cases}, \begin{cases}x=\frac{\sqrt{30}}{2}\\y=-\frac{\sqrt{30}}{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\frac{\sqrt{30}}{2}\\y=\frac{\sqrt{30}}{2}\end{cases}$

$\begin{cases}x^2-xy-2y^2=0 & \cdots\cdots ㉠\\ x^2+y^2=15 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $(x-2y)(x+y)=0$

$\therefore x=2y$ 또는 $x=-y$

(ⅰ) $x=2y$를 ㉡에 대입하면

$4y^2+y^2=15,\ y^2=3$

$\therefore x=\pm 2\sqrt{3},\ y=\pm\sqrt{3}$ (복호동순)

(ⅱ) $x=-y$를 ㉡에 대입하면

$y^2+y^2=15,\ y^2=\frac{15}{2}$

$\therefore x=\mp\frac{\sqrt{30}}{2},\ y=\pm\frac{\sqrt{30}}{2}$ (복호동순)

$\begin{cases}x=2\sqrt{3}\\y=\sqrt{3}\end{cases}, \begin{cases}x=-2\sqrt{3}\\y=-\sqrt{3}\end{cases}, \begin{cases}x=\frac{\sqrt{30}}{2}\\y=-\frac{\sqrt{30}}{2}\end{cases}, \begin{cases}x=-\frac{\sqrt{30}}{2}\\y=\frac{\sqrt{30}}{2}\end{cases}$

34 $-\frac{9}{2}$

$\begin{cases}x+y=k & \cdots\cdots ㉠\\ x^2+2y^2=3 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $y=-x+k$

이것을 ㉡에 대입하면 $x^2+2(-x+k)^2=3$이다. 이를 정리하면 $3x^2-4kx+2k^2-3=0$ 이므로 주어진 연립 방정식이 오직 한 쌍의 해를 가지기 위해서는 이 이차방정식의 판별식 $\frac{D}{4}=4k^2-6k^2+9=0$ 이어야 한다.

따라서 $k=\pm\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이고 두 수의 곱은 $-\frac{9}{2}$이다.

35 -6

$\begin{cases}2x+y=k & \cdots\cdots ㉠\\ x^2-y^2=2 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $y=-2x+k$

이것을 ㉡에 대입하면 $x^2-(-2x+k)^2=2$이다. 이를 정리하면 $-3x^2+4kx-k^2-2=0$ 이므로

주어진 연립 방정식이 오직 한 쌍의 해를 가지기 위해서는 이 식의 판별식

$\frac{D}{4}=(2k)^2-(-3)(-k^2-2)=0$ 이어야 한다.

따라서 $k=\pm\sqrt{6}$ 이고 두 수의 곱은 -6이다.

36 $\frac{1}{2}$

$\begin{cases}x-y=2 & \cdots\cdots ㉠\\ x^2+xy+k=0 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$

㉠에서 $y=x-2$

이것을 ㉡에 대입하면 $x^2+x(x-2)+k=0$ 즉,

$2x^2-2x+k=0$ 이다.

이때 이 방정식을 만족시키는 실수 x의 값이 존재해야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 $D \geq 0$ 이어야 한다.

즉, $\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \cdot k \geq 0$ 이므로 $k \leq \frac{1}{2}$ 이고 실수 k의 최댓값은 $\frac{1}{2}$이다.

세쌍둥이 유형편

1 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $a>b$, $b>c$이므로 삼단 논법에 의하여 $a>c$이다.

ㄴ. $0<b<c$이므로 양변에 역수를 취하면 $\frac{1}{b}>\frac{1}{c}$이다. 이때, $a>0$이므로 양변에 a를 곱하면 $\frac{a}{b}>\frac{a}{c}$이다

ㄷ. $a>b$에서 양변에 c를 빼면

$a-c>b-c$ …… ㉠

한편, $c<d$이므로 $-c>-d$이다.

따라서 양변에 b를 더하면

$b-c>b-d$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a-c>b-d$임을 알 수 있다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

2 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $a>b$, $b<c$이므로 $a=-7, b=-10, c=-5$일 때 $a<c$이므로 성립하지 않는다.

ㄴ. $0<b<c$이고 $a>0$이므로 양변에 a를 곱하면 $ab<ac$이다

ㄷ. $a>b$에서 양변에 b를 빼면

$a-b>0$ …… ㉠

$c<d$에서 양변에 d를 빼면

$c-d<0$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $a-b>c-d$임을 알 수 있다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

3 ②

① $a=2, b=3, c=1$ 이면 $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$ 이지만 $a<b$ 이다.

② $c^2>0$이므로 $\frac{a}{c^2}>\frac{b}{c^2}$의 양변에 c^2을 곱하면 $a>b$ 이다.

③ $a=1$, $b=-1$, $c=1$이면 $\frac{c^2}{a}>\frac{c^2}{b}$이지만 $a>b$이다.

④ $a=1$, $b=-1$, $c=-2$이면 $a>b>c$이지만 $ab<c^2$ 이다.

⑤ $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{1}{4}$이면 $a>b>0$이지만 $ab<b$이다.

4 $x\le 2$

$(a+1)x>a+2b$의 해가 $x<3$이므로 $a+1<0$ 이어야 한다. 따라서 양변을 $a+1$로 나누면

$x<\frac{a+2b}{a+1}$ 이므로 $\frac{a+2b}{a+1}=3$ 이어야 한다.

따라서 $b-a=\frac{3}{2}$이고 $(b-a)x\le 3$ 의 해는 $x\le 2$이다.

5 $x\ge-\frac{2}{5}$

$(a-1)x>2a+b$의 해가 $x<5$이므로 $a-1<0$ 이어야 한다. 따라서 양변을 $a-1$로 나누면

$x<\frac{2a+b}{a-1}$ 이므로 $\frac{2a+b}{a-1}=5$ 이어야 한다.

따라서 $3a=b+5$이고 $(b-3a)x\le 2$ 의 해는 $x\ge-\frac{2}{5}$이다.

6 -4

$a+b=0$이므로 $b=-a$ 이다.

이를 주어진 부등식 $(a-b)x>2a+b+6$ 에 대입하면 $2ax>a+6$ 이다. 이 때, 이 부등식의 해가 $x<-1$ 이려면 $a<0$ 이어야 한다.

양변을 $2a$로 나누면 $x<\frac{a+6}{2a}$ 이고

$\frac{a+6}{2a}=-1$이므로 $a+6=-2a$ 이다.

즉, $a=-2$, $b=2$ 이고 $ab=-4$ 이다.

7 1

$1+x\le 2x-1$ 을 계산하면 $x\ge 2$ 이고

$3x-2\le 2x+1$ 을 계산하면 $x\le 3$ 이다.

따라서 주어진 연립부등식의 해는 $2\le x\le 3$ 이다.

즉, $a=2, b=3$ 이므로 $b-a=1$ 이다.

8 -6

$2+7x\le 5x+6$ 을 계산하면 $x\le 2$ 이고

$x-1\le 3x+2$ 를 계산하면 $x\ge-\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 주어진 연립부등식의 해는 $-\frac{3}{2}\le x\le 2$ 이다.

즉, $a=-\frac{3}{2}, b=2$ 이므로 $2ab=-6$ 이다.

9 $x>4$

$x-4\le 2x+1$에서 $-x\le 5$ 즉, $x\ge-5$ 이다.

또한 $2x+1<4x-7$에서 $-2x<-8$

즉, $x>4$ 이다. 따라서 두 부등식의 공통부분을 구하면 $x>4$ 이다.

⑩ $0, 1, 2$

$|3-4x|<7$을 정리하면 $-7<3-4x<7$이고

이를 계산하면 $-1<x<\frac{5}{2}$ 이므로 주어진 부등식을 만족하는 정수 x는 $0, 1, 2$이다.

⑪ $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$|2-x|<6$을 정리하면 $-6<2-x<6$이고

이를 정리하면 $-4<x<8$ 이므로 주어진 부등식을 만족하는 정수 x는

$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$이다.

⑫ $-\frac{14}{3}$

$|2x-1|-3\le x$에서 -3을 이항하면

$|2x-1|\le x+3$ 으로 나타내어진다.

(ⅰ) $x<\frac{1}{2}$ 인 경우, $2x-1<0$이므로

$-(2x-1)\le x+3$ 이므로

$-3x\le 2$가 되어 $x\ge -\frac{2}{3}$ 이다.

이 때 $x<\frac{1}{2}$이어야 하므로 $-\frac{2}{3}\le x<\frac{1}{2}$ 이다.

(ⅱ) $x\ge\frac{1}{2}$ 인 경우, $2x-1\ge 0$이므로

$2x-1\le x+3$이 되어 $x\le 4$ 이다.

이 때 $x\ge\frac{1}{2}$이어야 하므로 $\frac{1}{2}\le x\le 4$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 부등식의 해는 $-\frac{2}{3}\le x\le 4$ 이다.

즉, $a=-\frac{2}{3}$, $b=4$이므로 $a-b=-\frac{14}{3}$ 이다.

⑬ 2

$|x|+|x-2|\ge 3$을 범위를 나누어 계산하면

(ⅰ) $x<0$일 때

$-x-x+2\ge 3$ 이므로 $2x\le -1$ 이다.

따라서 공통범위를 구해보면 $x\le -\frac{1}{2}$이다.

(ⅱ) $0\le x<2$일 때

$x-(x-2)\ge 3$이므로 정리하면 $2\ge 3$ 이 되어 성립하지 않는다. 즉, 주어진 범위의 해는 없다.

(ⅲ) $x\ge 2$일 때

$x+(x-2)\ge 3$ 이므로 정리하면 $x\ge\frac{5}{2}$이다.

공통범위를 구하면 $x\ge\frac{5}{2}$이다.

따라서 주어진 부등식의 해는

$x\le -\frac{1}{2}$ 또는 $x\ge\frac{5}{2}$ 이다.

$a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{5}{2}$이므로 $a+b=2$ 이다.

⑭ 6

$|x-2|+|x-4|\ge 7$을 범위를 나누어 계산하면

(ⅰ) $x<2$일 때

$-(x-2)-(x-4)\ge 7$ 이므로 $-2x\ge 1$ 이다.

따라서 공통범위를 구해보면 $x\le -\frac{1}{2}$이다.

(ⅱ) $2\le x<4$일 때

$(x-2)-(x-4)\ge 7$이므로 정리하면 $2\ge 7$ 이 되어 성립하지 않는다. 즉, 주어진 범위의 해는 없다.

(ⅲ) $x\ge 4$일 때

$x-2+x-4\ge 7$ 이므로 정리하면 $x\ge\frac{13}{2}$이고

공통범위를 구하면 $x\ge\frac{13}{2}$이다.

따라서 주어진 부등식의 해는 $x\le -\frac{1}{2}$ 또는

$x\ge\frac{13}{2}$ 이다.

$a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{13}{2}$이므로 $a+b=6$ 이다.

⑮ 존재하지 않는다.

$3|x-1|-|2x-3|\le -5$에서

(ⅰ) $x<1$일 때

$-3(x-1)+(2x-3)\le -5$,

$-3x+3+2x-3\le -5$

$\therefore\ x\ge 5$

그런데 $x<1$이므로 해가 없다.

(ⅱ) $1\le x<\frac{3}{2}$ 일 때

$3(x-1)+(2x-3)\le -5$,

$3x-3+2x-3\le -5$

$5x \le 1 \quad \therefore \ x \le \frac{1}{5}$

그런데 $1 \le x < \frac{3}{2}$ 이므로 해가 없다.

(iii) $x \ge \frac{3}{2}$ 일 때

$3(x-1)-(2x-3) \le -5,$

$3x-3-2x+3 \le -5$

$\therefore \ x \le -5$

그런데 $x \ge \frac{3}{2}$ 이므로 해가 없다.

이상에서 주어진 부등식의 해는 존재하지 않는다.

16 3개

$(x+1)(x+5) < -4x-16$ 을 전개하면

$x^2+6x+5 < -4x-16$ 이다. 좌변으로 이항하여 인수분해 하면 $(x+3)(x+7) < 0$이므로 주어진 이차부등식의 해는 $-7 < x < -3$이다.

따라서 부등식을 만족시키는 정수 x는

$-6, -5, -4$의 3개이다.

17 9개

$(x-1)(x+7) < -2x+2$ 를 전개하면

$x^2+6x-7 < -2x+2$ 이다. 좌변으로 이항하여 인수분해 하면 $(x-1)(x+9) < 0$이므로 주어진 이차부등식의 해는 $-9 < x < 1$이다.

따라서 부등식을 만족시키는 정수 x는

$-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0$의 9개이다.

18 $-\sqrt{17}$

이차방정식 $x^2-5x+2=0$ 의 해는

근의 공식에 의해 $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$ 이므로

이차부등식 $x^2-5x+2 < 0$ 의 해는

$\frac{5-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{5+\sqrt{17}}{2}$ 이다.

따라서 $\alpha = \frac{5-\sqrt{17}}{2}, \ \beta = \frac{5+\sqrt{17}}{2}$ 이므로

$\alpha - \beta = -\sqrt{17}$ 이다.

19 -6

$x^2+5x+4 < |x+1|$ 을 범위를 나누어 계산하면

(i) $x \ge -1$ 인 경우

$x^2+5x+4 < x+1$ 이므로 좌변으로 이항하여

인수분해하면 $(x+1)(x+3) < 0$ 이다.

$-3 < x < -1$와 $x \ge -1$의 공통범위는 없다.

(ii) $x < -1$인 경우

$x^2+5x+4 < -(x+1)$이므로 좌변으로 이항하여

인수분해하면 $(x+5)(x+1) < 0$ 이다.

$-5 < x < -1$과 $x < -1$의

공통범위는 $-5 < x < -1$ 이다.

따라서 $\alpha = -5, \beta = -1$ 이므로 $\alpha+\beta = -6$이다.

20 5

$x^2+4x+3 < |2x+2|$ 를 범위를 나누어 계산하면

(i) $x \ge -1$ 인 경우

$x^2+4x+3 < 2x+2$ 이므로 좌변으로 이항하여

인수분해하면 $(x+1)^2 < 0$ 이다.

이때, $(x+1)^2 < 0$을 만족하는

실수 x는 존재하지 않는다.

(ii) $x < -1$인 경우

$x^2+4x+3 < -(2x+2)$이므로 좌변으로 이항하여

인수분해하면 $(x+5)(x+1) < 0$ 이다.

$-5 < x < -1$과 $x < -1$의

공통범위는 $-5 < x < -1$ 이다.

따라서 $\alpha = -5, \beta = -1$ 이므로 $\alpha\beta = 5$이다.

21 11개

$x^2-2|x|-24 < 0$ 에서

(i) $x < 0$ 일 때

$x^2+2x-24 < 0, \ (x+6)(x-4) < 0$이므로 $-6 < x < 4$

그런데 $x < 0$ 이므로 $-6 < x < 0$

(ii) $x \ge 0$ 일 때

$x^2-2x-24 < 0, \ (x+4)(x-6) < 0$

$\therefore \ -4 < x < 6$

그런데 $x \ge 0$ 이므로 $0 \le x < 6$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $-6 < x < 6$ 이고

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x는

$-5, \ -4, \ \cdots, \ 5$의 11개이다.

22 $\frac{4}{3} < x < \frac{8}{3}$

$f(x) < 0$의 해가 $3 < x < 7$이므로

$f(3) = 0, \ f(7) = 0$ 이다.

$f(3x-1) < 0$에서 $3x-1 = t$로 치환하면

주어진 부등식은 $f(t) < 0$으로 나타내어지므로

$3 < t < 7$ 이어야 한다.

따라서 $3x-1=t$를 대입하면 $3<3x-1<7$ 이므로
이를 정리하면 $\frac{4}{3}<x<\frac{8}{3}$ 이다.

23 $-\frac{5}{2}<x<-2$

$f(x)<0$의 해가 $-2<x<-1$이므로
$f(-2)=0,\ f(-1)=0$ 이다.
$f(2x+3)<0$에서 $2x+3=t$로 치환하면
주어진 부등식은 $f(t)<0$으로 나타내어지므로
$-2<t<-1$ 이어야 한다.

따라서 $2x+3=t$를 대입하면 $-2<2x+3<-1$ 이므로 이를 정리하면 $-\frac{5}{2}<x<-2$ 이다.

24 -5

$x^2+ax+b<0$의 해가 $-3<x<2$이므로
$x+3$과 $x-2$를 인수로 갖고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은 $(x+3)(x-2)<0$
즉, $x^2+x-6<0$ 이다.
이 부등식이 $x^2+ax+b<0$과 같으므로
$a=1,\ b=-6$ 이고 $a+b=-5$ 이다.

25 $a\geq\sqrt{5}$

이차부등식 $(a+1)x^2-4x+a-1\geq0$이
모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a+1>0$이고
이차방정식 $(a+1)x^2-4x+a-1=0$의 판별식 $D\leq0$
이어야 한다.
$D/4=4-(a+1)(a-1)\leq0$ 이므로 $-a^2+5\leq0$
즉, $a\leq-\sqrt{5}$ 또는 $a\geq\sqrt{5}$ 이어야 한다.
이때, $a>-1$ 이므로 $a\geq\sqrt{5}$ 이다.

26 $a\geq2$

이차부등식 $(a-1)x^2-2x+a-1\geq0$이
모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a-1>0$이고
이차방정식 $(a-1)x^2-2x+a-1=0$의 판별식 $D\leq0$
이어야 한다.
$\frac{D}{4}=(-1)^2-(a-1)(a-1)\leq0$ 이므로
$-a^2+2a\leq0$ 즉, $a\leq0$ 또는 $a\geq2$ 이어야 한다.
이때, $a-1>0$ 이므로 $a\geq2$ 이다.

27 $a>0$ 또는 $-\sqrt{2}<a<0$

(ⅰ) $a>0$일 때
이차함수 $y=ax^2+2x+a$의 그래프는 아래로 볼록하므로 주어진 이차부등식은 항상 해를 갖는다.

(ⅱ) $a<0$일 때
주어진 이차부등식이 해를 가지려면 이차방정식 $ax^2+4x+2a=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식 $D>0$ 이어야 한다.
즉, $\frac{D}{4}=2^2-a\cdot2a>0$ 이므로 $a^2<2$
$-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$ 이다.
그런데 $a<0$이므로 $-\sqrt{2}<a<0$

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 구하고자 하는 a의 값의 범위는 $a>0$ 또는 $-\sqrt{2}<a<0$ 이다.

28 4개

$x^2-3x-4\leq0$을 인수분해하면 $(x+1)(x-4)\leq0$
이므로 이차부등식의 해는 $-1\leq x\leq4$ 이다.
또한 $x^2-6x+5\leq0$을 인수분해하면
$(x-1)(x-5)\leq0$이므로 이 이차부등식의 해는
$1\leq x\leq5$ 이다.
따라서 두 해의 공통범위를 구하면 $1\leq x\leq4$ 이므로 이 범위에 포함되는 정수 x는 $1,2,3,4$의 4개다.

29 2개

$x^2-4x+3\leq0$을 인수분해하면 $(x-1)(x-3)\leq0$
이므로 이차부등식의 해는 $1\leq x\leq3$ 이다.
또한 $x^2-7x+10\leq0$을 인수분해하면
$(x-2)(x-5)\leq0$이므로 이 이차부등식의 해는
$2\leq x\leq5$ 이다.
따라서 두 범위의 공통범위를 구하면 $2\leq x\leq3$ 이고 이 범위에 포함되는 정수 x는 $2,3$의 2개다.

30 $-1<x\leq1$

$3x^2-x-8\leq2x^2-3x-5$에서
$x^2+2x-3\leq0,\ (x+3)(x-1)\leq0$
즉, $-3\leq x\leq1$이다.
$2x^2-3x-5<x^2-2x-3$에서
$x^2-x-2<0,\ (x-2)(x+1)<0$
즉, $-1<x<2$ 이다.
따라서 두 부등식의 공통범위는 $-1<x\leq1$ 이다.

31 $m > \frac{7}{2}$

이차방정식 $x^2-2(m-2)x+2m-7=0$의 두 근이 모두 양수이려면 판별식 $D \geq 0$ 이고 두 근의 합과 곱이 모두 양수이여야 한다.

ⅰ) $D/4 = m^2-6m+11 \geq 0$은 모든 실수 m에 대하여 성립한다.

ⅱ) (두 근의 합)$= 2(m-2) > 0$ 이므로 $m > 2$ 이다.

ⅲ) (두 근의 곱)$= 2m-7 > 0$ 이므로 $m > \frac{7}{2}$이다.

따라서 세 조건을 모두 만족시키는 m의 범위는 $m > \frac{7}{2}$ 이다.

32 $\frac{5}{2} \leq m < 3$

이차방정식 $x^2-4(m-2)x-2m+6=0$의 두 근이 모두 양수이려면 판별식 $D \geq 0$ 이고 두 근의 합과 곱이 모두 양수이여야 한다.

ⅰ) $\frac{D}{4} = 4m^2-14m+10 \geq 0$이므로 정리하여

계산하면 $m \leq 1$ 또는 $m \geq \frac{5}{2}$

ⅱ) (두 근의 합)$= 4(m-2) > 0$ 이므로 $m > 2$ 이다.

ⅲ) (두 근의 곱)$= -2m+6 > 0$ 이므로 $m < 3$이다.

따라서 세 조건을 모두 만족시키는 m의 범위는 $\frac{5}{2} \leq m < 3$ 이다.

33 0

이차방정식 $x^2+(k-2)x+k+1=0$의 두 근을 α, β라 하고 판별식을 D라 할 때, 두 근이 모두 양수이려면

(ⅰ) $D=(k-2)^2-4(k+1) \geq 0$

이므로 $k \leq 0$ 또는 $k \geq 8$

(ⅱ) $\alpha+\beta = -(k-2) > 0$ 이므로 $k < 2$ 이다.

(ⅲ) $\alpha\beta = k+1 > 0$ 이므로 $k > -1$ 이다.

따라서 세 조건의 공통부분을 구하면 $-1 < k \leq 0$ 이고 정수 k의 최댓값은 0이다.

34 $-3 < k \leq -2$

$f(x) = x^2-2kx+2-k$라 하면 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 모두 -1보다 작으므로 $f(x)=0$의 판별식 $D \geq 0$ 이고 $f(-1) > 0$ 이며 $x=-1$이 축의 방정식보다 오른쪽에 있어야 한다.

ⅰ) $\frac{D}{4} = (-k)^2-(2-k) \geq 0$이므로 정리하여

계산하면 $k \leq -2$ 또는 $k \geq 1$이다.

ⅱ) $f(-1) = 1+2k+2-k > 0$이므로 $k > -3$ 이다.

ⅲ) 축의 방정식은 $x=k$ 이므로 $k < -1$ 이어야 한다.

따라서 ⅰ), ⅱ), ⅲ)의 공통범위는 $-3 < k \leq -2$ 이다.

35 $k \geq \frac{3}{4}$

$f(x) = x^2-4kx+3-k$라 하면 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 모두 -2보다 크므로 $f(x)=0$의 판별식을 $D \geq 0$ 이고 $f(-2) > 0$ 이고 $x=-2$가 축의 방정식보다 왼쪽에 있어야 한다.

ⅰ) $\frac{D}{4} = (2k)^2-(3-k) \geq 0$이므로 정리하여

계산하면 $k \leq -1$ 또는 $k \geq \frac{3}{4}$이다.

ⅱ) $f(-2) = 4+8k+3-k > 0$이므로 $k > -1$ 이다.

ⅲ) 축의 방정식은 $x=2k$ 이므로 $2k > -2$

즉, $k > -1$이다.

따라서 ⅰ), ⅱ), ⅲ)의 공통범위는 $k \geq \frac{3}{4}$ 이다.

36 -1

$f(x) = x^2+2px+2p+3$이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 모두 -2보다 크므로 $f(x)=0$의 판별식을 D라 하면

(ⅰ) $\frac{D}{4} = p^2-(2p+3) \geq 0$에서

$p^2-2p-3 \geq 0$

$\therefore\ p \leq -1$ 또는 $p \geq 3$

(ⅱ) $f(-2) = 4-4p+2p+3 > 0$에서

$-2p+7 > 0$ $\quad\therefore\ p < \frac{7}{2}$

(ⅲ) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식이 $x=-p$이므로

$-p > -2$

$\therefore\ p < 2$

이상에서 공통부분을 구하면 $p \leq -1$ 이다.

따라서 정수 p의 최댓값은 -1이다.

세쌍둥이 유형편

1 6

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면
(ⅰ) 눈의 수의 합이 6이 되는 경우 : (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)의 5가지와
(ⅱ) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우 : (6, 6) 의 1가지이다.
이 때 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는 5+1=6가지이다.

2 7가지

두 주사위에서 나오는 눈의 수를 순서쌍으로 나타내면
(ⅰ) 눈의 수의 합이 5가 되는 경우 :
(1, 4), (2, 3), (3, 2)(4, 1)의 4가지와
(ⅱ) 눈의 수의 합이 10이 되는 경우 :
(5, 5), (4, 6), (6, 4) 의 3가지이다.
이 때 두 사건은 동시에 일어날 수 없으므로 구하는 경우의 수는 4+3=7가지이다.

3 9가지

뽑은 카드에 적힌 세 수의 곱이 3 또는 4가 되는 경우를 순서쌍으로 나타내면
(ⅰ) 세 수의 곱이 3이 되는 경우 : (1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1)의 3가지
(ⅱ) 세 수의 곱이 4가 되는 경우 : (1, 1, 4), (1, 4, 1), (4, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)의 6가지이고 두 사건은 동시에 일어나지 않으므로 구하는 경우의 수는 3+6=9가지이다.

4 4

(ⅰ) $z=1$인 경우 : $x+2y=7$을 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (5, 1), (3, 2), (1, 3) 의 3개 이고
(ⅱ) $z=2$인 경우 : $x+2y=4$를 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (2, 1)의 1개 이다.
따라서 구하는 순서쌍의 개수는 3+1=4이다.

5 3

(ⅰ) $z=1$인 경우 : $2x+y=5$를 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (2, 1), (1, 3) 의 2개 이고
(ⅱ) $z=2$인 경우 : $2x+y=3$을 만족하는 순서쌍 (x, y)는 (1, 1)의 1개 이다.
따라서 구하는 순서쌍의 개수는 2+1=3이다.

6 4

x, y가 자연수이므로 $x+2y\le 5$을 만족시키는 경우는
$x+2y=3$, $x+2y=4$, $x+2y=5$의
3가지이다.
(ⅰ) $x+2y=3$인 경우 : (1, 1)의 1개
(ⅱ) $x+2y=4$인 경우 : (2, 1)의 1개
(ⅲ) $x+2y=5$인 경우 : (3, 1), (1, 2)의 2개
따라서 구하는 순서쌍의 개수는 1+1+2=4 이다.

7 80

백의 자리는 짝수, 십의 자리의 숫자는 홀수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수에서
짝수인 백의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 4, 6, 8의 4개이고
홀수인 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
1, 3, 5, 7, 9의 5개 이고
소수인 일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 3, 5, 7의 4개 이므로
구하는 자연수의 개수는 4·5·4=80개 이다.

8 80

백의 자리는 소수, 십의 자리의 숫자는 짝수, 일의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수에서
소수인 백의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 3, 5, 7의 4개이고
짝수인 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
0, 2, 4, 6, 8의 5개 이고
소수인 일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 3, 5, 7의 4개 이므로
구하는 자연수의 개수는 4·5·4=80개 이다.

9 8

$(a+b+c+d)(x+y)$에서 a, b, c, d에 곱해지는 항이 각각 x, y의 2개이므로 만들 수 있는 항의 개수는 4·2=8개 이다.

10 6

260과 320의 최대공약수가 20이므로
260과 320의 양의 공약수의 개수는
20의 양의 약수의 개수와 같다.
이때 $20=2^2\cdot 5$이므로 20의 양의 약수의 개수는 $(2+1)(1+1)=6$개 이다.

⑪ 4

130과 270의 최대공약수가 10이므로
130과 270의 양의 공약수의 개수는
10의 양의 약수의 개수와 같다.
이때 $10=2\cdot5$이므로 10의 양의 약수의 개수는
$(1+1)(1+1)=4$개 이다.

⑫ 114

48을 소인수분해하면 $48=2^4\cdot3$ 이고
48의 양의 약수의 개수는 $(4+1)(1+1)=10$개 이다.
따라서 $a=10$이고 48의 양의 약수의 총합은
$(1+2+2^2+2^3+2^4)(1+3)=31\cdot4=124$ 이므로
$b=124$ 이다. 따라서 $b-a=114$이다.

⑬ 14개

문제의 조건에 따라 $a_1\neq1$ $a_2\neq2$,인 경우를 수형도로 나타내면 아래의 표와 같다.

a_1	a_2	a_3	a_4
2	1	3	4
		4	3
	3	1	4
		4	1
	4	1	3
		3	1
3	1	2	4
		4	2
	4	1	2
		2	1
4	1	3	2
		2	3
	3	1	2
		2	1

따라서 구하는 자연수의 개수는 14개 이다.

⑭ 18개

문제의 조건에 따라 $a_3\neq3$인 경우를 수형도로 나타내면 아래의 표와 같다.

a_1	a_2	a_3	a_4
1	2	4	3
	3	2	4
		4	2
	4	2	3
2	1	4	3
	3	1	4
		4	1
	4	1	3
3	1	2	4
		4	2
	2	1	4
		4	1
	4	1	2
		2	1
4	1	2	3
	2	1	3
	3	1	2
		2	1

따라서 구하는 자연수의 개수는 18개 이다.

⑮ 11개

2가 적힌 카드는 A_1에 놓고 $k=3$, 4, 5일 때 k가 적힌 카드는 A_k에 놓지 않는 경우를 수형도로 나타내면 오른쪽 표와 같다.

따라서 구하는 방법의 수는 11이다.

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
2	1	4	5	3
		5	3	4
	3	1	5	4
		4	5	1
		5	1	4
	4	1	5	3
		5	1	3
			3	1
	5	1	3	4
		4	1	3
			3	1

⑯ 15

(i) A → B → C로 가는 방법의 수 : $3\cdot3=9$가지
(ii) A → D → C로 가는 방법의 수 : $2\cdot3=6$가지
따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 방법의 수는 $9+6=15$가지이다.

⑰ 17

(i) A → B → C로 가는 방법의 수 : $2\cdot4=8$가지
(ii) A → D → C로 가는 방법의 수 : $3\cdot3=9$가지
따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 방법의 수는 $8+9=17$가지이다.

18 40

(ⅰ) 집 → A → 도서관으로 가는 방법의 수 :
$2 \cdot 3 = 6$가지

(ⅱ) 집 → B → 도서관으로 가는 방법의 수 :
$2 \cdot 2 = 4$가지

(ⅲ) 집 → A → B → 도서관으로 가는 방법의 수 :
$2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$가지

(ⅳ) 집 → B → A → 도서관으로 가는 방법의 수 :
$2 \cdot 3 \cdot 3 = 18$가지

따라서서 구하는 방법의 수는 $6+4+12+18 = 40$가지이다.

19 540

5개의 영역을 5가지의 색연필을 이용하여 칠하므로 인접영역이 가장 많은 A부터 생각하면 A에 칠할 수 있는 색은 5가지, E에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 4가지, D에 칠할 수 있는 색은 A와 E에 칠한 색을 제외한 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 A와 D에 칠한 색을 제외한 3가지, B에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 3가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 540$가지이다.

20 420

인접하지 않는 B, D 영역에 같은 색을 칠하는 것과 다른 색을 칠하는 경우의 수를 나누어 계산하면

(ⅰ) B, D에 같은 색을 칠하는 경우
: A에 5가지색
B, D에 A에 칠한 색을 제외한 4가지
C, E에 각각 3개의 색을 칠하는 경우의 수
이므로 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 = 180$

(ⅱ) B, D에 다른 색을 칠하는 경우
: A에 5가지 색
B, D에 A에 칠한 색을 제외한 4가지 색 중 2개를 선택하여 순서 있게 나열하는 경우의 수
이므로 ${}_4P_2 = 12$
C, E에 남은 2가지 색을 각각 칠하는 경우의 수
이므로 $5 \cdot 12 \cdot 2 \cdot 2 = 240$가지이다.
이상에서 구하는 방법의 수는 $180+240 = 420$가지이다.

21 36

B에 4가지색 중 한 가지를 칠하면 A와 C에 칠할 수 있는 색은 B에 칠한 색을 제외한 3가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$가지이다.

22 1440

1학년 학생 2명을 한 사람으로 생각하여 6명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $6! = 720$ 가지 이다. 이 때 1학년 학생 2명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! = 2$가지이므로
구하는 방법의 수는 $720 \cdot 2 = 1440$가지이다.

23 576

2학년 학생 4명을 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$ 가지이다.
이 때 2학년 학생 4명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $4! = 24$가지이므로 구하는 방법의 수는 $24 \cdot 24 = 576$가지이다.

24 288

초등학생 3명을 한 사람, 중학생 2명을 한 사람으로 생각하면 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$가지이다. 이 때 초등학생끼리 자리를 바꾸는 방법의 수는 $3! = 6$가지이고 중학생끼리 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! = 2$가지이므로
구하는 방법의 수는 $24 \cdot 6 \cdot 2 = 288$가지이다.

25 1440

여자 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$가지이고 여자들 사이 사이 및 양 끝의 5개의 자리에 남자 3명을 세우는 방법의 수는 ${}_5P_3 = 60$가지이다.
따라서 구하는 방법의 수는 $24 \cdot 60 = 1440$가지이다.

26 30240

여자 6명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $6! = 720$가지이고 여자들 사이 사이 및 양 끝의 2개의 자리에 남자 2명을 세우는 방법의 수는 ${}_7P_2 = 42$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $720 \cdot 42 = 30240$가지이다.

27 14400

5개의 자음 d, s, c, v, r을 일렬로 나열하는 방법의 수는 $5! = 120$가지이고 자음의 사이사이 및 양 끝의 6개의 자리에 3개의 모음 i, o, e를 나열하는 방법의

수는 ${}_6P_3 = 120$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $120 \cdot 120 = 14400$가지이다.

28 36

여학생이 3명이므로 5개의 자리 중 양 끝에 여학생 3명을 세우는 방법의 수는 ${}_3P_2 = 6$가지이다.

그리고 남은 3개의 자리에 여학생 2명을 제외한 나머지 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $6 \cdot 6 = 36$가지이다.

29 288

남학생이 4명이므로 6개의 자리 중 양 끝에 남학생 4명을 세우는 방법의 수는 ${}_4P_2 = 12$가지이다. 그리고 남은 4개의 자리에 남학생 2명을 제외한 나머지 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는 $12 \cdot 24 = 288$가지이다.

30 1440

자음은 p, r, m, s의 4개, 모음은 o, i, e의 3개이므로 문제의 조건대로 배열하기 위해서는 자음 4개중 2개를 선택하여 맨 앞과 뒤에 나열 후 남은 5개를 나열하면 된다. 따라서 구하는 방법의 수는 ${}_4P_2 \cdot 5! = 12 \cdot 120 = 1440$가지이다.

31 576

6개의 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $6! = 720$가지이다.

이 때 자음은 s, r, g의 3개이므로 양 끝에 모두 자음이 오도록 나열하는 방법의 수는 ${}_3P_2 \cdot 4! = 144$ 이므로 구하는 방법의 수는 $720 - 144 = 576$가지이다.

32 18720

8개의 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $8! = 40320$가지이다.

이 때 자음은 s, n, g, m, t, h의 6개이므로 양 끝에 모두 자음이 오도록 나열하는 방법의 수는 ${}_6P_2 \cdot 6! = 21600$이므로 구하는 방법의 수는 $40320 - 21600 = 18720$가지이다.

33 576

6개의 숫자를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $6! = 720$가지이다. 한편 1, 2, 3의 3개의 문자 중에서 어느 것도 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수는 4, 5, 6를 일렬로 나열하고 4, 5, 6사이 및 양 끝의 4개의 자리에 1, 2, 3를 나열하는 방법의 수와 같으므로

$3! \cdot {}_4P_3 = 144$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $720 - 144 = 576$가지이다.

34 65번째

A로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

B로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

CA로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이고

CB로 시작하는 것의 개수는 $3! = 6$ 이고

CDA로 시작하는 것의 개수는 $2! = 2$ 이고

CDB로 시작하는 것의 개수는 $2! = 2$ 이다.

따라서 다음 사전식 배열은 $CDEAB$이고

$24 + 24 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 = 65$이므로

$CDEAB$는 65번째에 온다.

35 75번째

A로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

B로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

C로 시작하는 것의 개수는 $4! = 24$ 이고

DAB로 시작하는 것의 개수는 $2! = 2$ 이고

따라서 다음 사전식 배열은 $DACBE$이고

$24 + 24 + 24 + 2 + 1 = 75$이므로

$DACBE$는 75번째에 온다.

36 132

4600보다 큰 자연수는

46○○, 5○○○, 6○○○꼴이다.

46○○꼴인 자연수의 개수는 ${}_4P_2 = 12$개

5○○○꼴인 자연수의 개수는 ${}_5P_3 = 60$개

6○○○꼴인 자연수의 개수는 ${}_5P_3 = 60$개

따라서 구하는 자연수의 개수는

$12 + 60 + 60 = 132$개 이다.

세쌍둥이 유형편

1 30

의사 6명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_6C_3 = 20$가지이고 간호사 5명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = 10$가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $20 + 10 = 30$가지이다.

2 27

의사 7명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_7C_2 = 21$가지이고 간호사 4명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_2 = 6$가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는 $21 + 6 = 27$가지이다.

3 5

색연필 n자루 중에서 3자루를 택하는 방법의 수는 ${}_nC_3$가지이고

공책 5권 중에서 2권을 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이므로 ${}_nC_3 \cdot 10 = 100$이 성립한다.

이를 정리하면 ${}_nC_3 = 10$이고

$\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 10$ 이므로

$n(n-1)(n-2) = 5 \cdot 4 \cdot 3$에서 $n = 5$이다.

4 56

민건이와 채안이를 포함하여 5명을 뽑는 방법의 수는 민건이와 채안이를 제외한 8명의 회원 중에서 3명을 뽑는 방법의 수와 같으므로 구하는 방법의 수는 ${}_8C_3 = 56$가지이다.

5 7

민건이와 채안이를 포함하지 않고 6명을 뽑는 방법의 수는 민건이와 채안이를 제외한 7명의 회원 중에서 6명을 뽑는 방법의 수와 같으므로 구하는 방법의 수는 ${}_7C_6 = 7$가지이다.

6 20

A는 뽑고 B는 뽑지 않는 방법의 수는 A, B를 제외한 5명의 학생 중에서 2명을 뽑는 방법의 수와 같으므로 ${}_5C_2 = 10$가지이고

B는 뽑고 A는 뽑지 않는 방법의 수는 A, B를 제외한 5명의 학생 중에서 2명을 뽑는 방법의 수와 같으므로 ${}_5C_2 = 10$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $10 + 10 = 20$가지이다.

7 100

10명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{10}C_3 = 120$가지이고 남자만 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$가지, 여자만 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$가지이므로 구하는 방법의 수는 $120 - (10 + 10) = 100$가지이다.

8 68

8명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_8C_4 = 70$가지이고 남자만 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_4 = 1$가지,

여자만 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_4 = 1$가지이므로 구하는 방법의 수는 $70 - (1 + 1) = 68$가지이다.

9 5

12명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{12}C_3 = 220$가지이고 여자 지원자를 $n(n \geq 3)$명이라 할 때 여자만 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_nC_3$가지이다.

이때, 남자 지원자를 적어도 한 명 포함하도록 뽑는 방법의 수가 185이므로 $220 - {}_nC_3 = 185$에서 ${}_nC_3 = 35$이다. 즉, $\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$이므로

$n(n-1)(n-2) = 7 \cdot 6 \cdot 5$에서 $n = 7$이다.

따라서 여자 지원자가 7명이므로 남자 지원자 수는 5명이다.

10 240

어른 4명 중에서 1명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_1 = 4$가지이고 어린이 5명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이다.

이제 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$가지이므로 구하는 방법의 수는 $4 \cdot 10 \cdot 6 = 240$가지이다.

11 1440

어른 3명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 ${}_3C_2 = 3$가지이고 어린이 4명 중에서 3명을 뽑는 방법의 수는 ${}_4C_3 = 4$가지이다. 이제 5명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $5! = 120$가지이므로 구하는 방법의 수는 $3 \cdot 4 \cdot 120 = 1440$가지이다.

⑫ 4800

1부터 9까지의 자연수 중에서 홀수는
1, 3, 5, 7, 9의 5개, 짝수는 2, 4, 6, 8의 4개
이므로 홀수 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지
이고 짝수 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_4C_3 = 4$가지이다.
또한 위에서 택한 5개의 자연수를 일렬로 나열하는 방법의 수는 $5! = 120$가지이므로 구하는 자연수의 개수는
$10 \cdot 4 \cdot 120 = 4800$개 이다.

⑬ 9

${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$이므로 ${}_nC_r = 20 = \frac{120}{r!}$을 만족한다.
즉, $r! = 6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 이므로 $r = 3$ 이고
${}_nP_3 = 120 = 6 \cdot 5 \cdot 4$에서 $n = 6$ 이다.
따라서 $n + r = 9$이다.

⑭ 10

${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$이므로 ${}_nC_r = 35 = \frac{210}{r!}$을 만족한다.
즉, $r! = 6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ 이므로 $r = 3$ 이고
${}_nP_3 = 210 = 7 \cdot 6 \cdot 5$에서 $n = 7$ 이다.
따라서 $n + r = 10$이다.

⑮ 6

${}_nP_4 = 12 \cdot {}_nP_2$를 정리하면
$n(n-1)(n-2)(n-3) = 12n(n-1)$이다.
이 때 ${}_nP_4$가 정의 되려면 $n \geq 4$이어야 하므로 등식의 양변을 $n(n-1)$로 나누면
$(n-2)(n-3) = 12$ 즉, $n^2 - 5n - 6 = 0$이다.
이를 인수분해 하면 $(n+1)(n-6) = 0$이고
$n \geq 4$이므로 $n = 6$이다.

⑯ 10

정의역의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) > f(b)$를 만족시키려면 공역의 원소 중에서 서로 다른 3개를 택하여 큰 수부터 차례대로 정의역의 원소 1, 2, 3에 대응시키면 된다. 따라서 구하는 함수 f의 개수는 ${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$개 이다.

⑰ 5

정의역의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$ 일 때, $f(a) < f(b)$을 만족시키려면 공역의 원소 중에서 서로 다른 4개를 택하여 작은 수부터 차례대로 정의역의 원소 1, 2, 3, 4에 대응시키면 된다. 따라서 구하는 함수 f의 개수는 ${}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$개 이다.

⑱ 240

집합 A의 원소 5개 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2 = 10$가지이고 택한 2개의 원소를 한 원소로 생각하여 집합 A의 원소 4개를 집합 B의 각 원소에 대응시키는 방법의 수는 $4! = 24$가지이다. 따라서 구하는 함수의 개수는 $10 \cdot 24 = 240$가지이다.

⑲ 15

6개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 직선의 개수는 ${}_6C_2 = 15$개 이다.

⑳ 45

10개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 직선의 개수는 ${}_{10}C_2 = 45$개 이다.

㉑ 27

10개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는
${}_{10}C_2 = 45$가지이고
한 직선 위에 있는 5개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2$가지이고 직선이 2개이므로 ${}_5C_2 \cdot 2 = 20$가지이다.
따라서 주어진 두 직선을 포함하면 구하는 직선의 개수는 $45 - 20 + 2 = 27$가지이다.

㉒ 35

정십각형의 대각선의 개수는 10개의 꼭짓점 중에서 2개를 택하는 방법의 수에서 변의 개수인 10을 뺀 것과 같으므로 ${}_{10}C_2 - 10 = 45 - 10 = 35$개이다.

㉓ 104

정십육각형의 대각선의 개수는 16개의 꼭짓점 중에서 2개를 택하는 방법의 수에서 변의 개수인 16을 뺀 것과 같으므로 ${}_{16}C_2 - 16 = 120 - 16 = 104$ 개이다.

24 9

구하는 다각형의 꼭짓점의 개수를 $n(n \geq 3)$이라 하면 대각선의 개수가 27이므로 ${}_nC_2 - n = 27$을 만족해야 한다. 이를 정리하면 $\frac{n(n-1)}{2 \cdot 1} - n = 27$이므로

$n^2 - 3n - 54 = 0$ 이고

인수분해 하면 $(n+6)(n-9) = 0$ 이다.

따라서 $n \geq 3$이므로 $n = 9$이다.

25 17

6개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_6C_3 = 20$ 가지이다. 이때 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없다.

즉, 삼각형을 만들 수 없는 경우의 수는 한 직선 위에 있는 3개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수 ${}_3C_3 = 1$가지이고 한 직선 위에 3개의 점이 있는 직선은 3개 이므로 구하는 삼각형의 개수는 $20 - 3 \cdot 1 = 17$개이다.

26 80

9개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_9C_3 = 84$ 가지이다. 이때 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없다.

즉, 삼각형을 만들 수 없는 경우의 수는 한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수 ${}_4C_3 = 4$가지이므로 구하는 삼각형의 개수는

$84 - 4 = 80$개이다.

27 56

8개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 삼각형의 개수는 ${}_8C_3 = 56$개이다.

28 18

한 개의 평행사변형을 만들기 위해서는 가로 방향의 평행한 직선 중에서 2개, 세로 방향의 평행한 직선 중에서 2개를 택하면 된다. 따라서 구하는 평행사변형의 개수는 ${}_4C_2 \cdot {}_3C_2 = 6 \cdot 3 = 18$개이다.

29 36

한 개의 평행사변형을 만들려면 가로 방향의 직선 중에서 2개, 세로 방향의 직선 중에서 2개를 택하면 된다. 따라서 구하는 평행사변형의 개수는

${}_4C_2 \cdot {}_4C_2 = 6 \cdot 6 = 36$개이다.

30 22

한 변의 길이가 1, 2, 3, 인 정사각형의 개수는 각각 9, 4, 1이므로 정사각형의 개수는

$9 + 4 + 1 = 14$개 이다. 한편 가로 방향의 평행한 직선 중에서 2개, 세로 방향의 평행한 직선 중에서 2개를 택하면 한 개의 직사각형이 만들어지므로 직사각형의 총 개수는 ${}_4C_2 \cdot {}_4C_2 = 6 \cdot 6 = 36$개이다.

따라서 정사각형이 아닌 직사각형의 개수는

$36 - 14 = 22$개이다.

31 25

5개의 과일을 똑같은 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담을 때, 각 바구니에 담을 수 있는 과일의 개수는 1, 1, 3 또는 1, 2, 2 이다.

(ⅰ) 1개, 1개, 3개로 나누는 경우

$${}_5C_1 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 10\text{가지}$$

(ⅱ) 1개, 2개, 2개로 나누는 경우

$${}_5C_1 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} = 5 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = 15\text{가지}$$

따라서 구하는 방법의 수는 $10 + 15 = 25$가지이다.

32 65

6개의 과일을 똑같은 바구니 4개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담을 때, 각 바구니에 담을 수 있는 과일의 개수는 1, 1, 1, 3 또는 1, 1, 2, 2 이다.

(ⅰ) 1개 , 1개, 1개, 3개로 나누는 경우

$${}_6C_1 \cdot {}_5C_1 \cdot {}_4C_1 \cdot {}_3C_3 \cdot \frac{1}{3!} = 20\text{가지}$$

(ⅱ) 1개, 1개, 2개, 2개로 나누는 경우

$${}_6C_1 \cdot {}_5C_1 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{2!} = 45\text{가지}$$

따라서 구하는 방법의 수는 $20 + 45 = 65$가지이다.

33 6

여자 4명이 같은 조에 속하기 위해서는 남자 6명 중 1명이 여자 4명과 한 조를 이루면 되므로 남자 6명을 1명, 5명으로 나누면 된다. 따라서 구하는 방법의 수는 ${}_6C_1 \cdot {}_5C_5 = 6 \cdot 1 = 6$가지이다.

34 1680

8명의 학생을 3명, 3명, 2명의 3개의 조로 나누는 방법의 수는

$${}_8C_3 \cdot {}_5C_3 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} = 56 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 280$$가지이고

3개의 조를 3곳의 청소 구역에 배정하는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는

$280 \cdot 6 = 1680$가지이다.

35 630

7명의 학생을 3명, 2명, 2명의 3개의 조로 나누는 방법의 수는

$${}_7C_3 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{2!} = 35 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 105$$가지이고

3개의 조를 3곳의 청소 구역에 배정하는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다. 따라서 구하는 방법의 수는

$105 \cdot 6 = 630$가지이다.

36 90

6명의 학생을 2명, 2명, 2명의 3개의 조로 나누는 방법의 수는

$${}_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2 \cdot \frac{1}{3!} = 15 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = 15$$가지이고 3개의 조가 3종류의 컴퓨터 게임을 하는 방법의 수는 $3! = 6$가지이다.

따라서 구하는 방법의 수는 $15 \cdot 6 = 90$가지이다.

1 7

$a_{11}=1^2+1^2-3\times1=-1$

$a_{12}=1^2+2^2-3\times2=-1$

$a_{13}=1^2+3^2-3\times3=1$

$a_{21}=2^2+1^2-3\times1=2$

$a_{22}=2^2+2^2-3\times2=2$

$a_{23}=2^2+3^2-3\times3=4$

$\therefore A=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\2&2&4\end{pmatrix}$

따라서 행렬 A의 모든 성분의 합은

$-1+(-1)+1+2+2+4=7$ 이다.

2 -17

$a_{11}=1^2+1^2-5\times1=-3$

$a_{12}=1^2+2^2-5\times2=-5$

$a_{13}=1^2+3^2-5\times3=-5$

$a_{21}=2^2+1^2-5\times1=0$

$a_{22}=2^2+2^2-5\times2=-2$

$a_{23}=2^2+3^2-5\times3=-2$

$\therefore A=\begin{pmatrix}-3&-5&-5\\0&-2&-2\end{pmatrix}$

따라서 행렬 A의 모든 성분의 합은

$-3+(-5)+(-5)+0+(-2)+(-2)=-17$이다.

3 11

$a_{11}=$(4의 양의 약수의 개수)$=3$

$a_{12}=$(7의 양의 약수의 개수)$=2$

$a_{21}=$(5의 양의 약수의 개수)$=2$

$a_{22}=$(8의 양의 약수의 개수)$=4$

$\therefore A=\begin{pmatrix}3&2\\2&4\end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 $3+2+2+4=11$이다.

4 $\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&-2&-1\\1&-1&-3\end{pmatrix}$

(1) $i\geq j$이면 $a=i-2j$이므로

$a_{11}=1-2\times1=-1,\ a_{21}=2-2\times1=0,$

$a_{22}=2-2\times2=-2,\ a_{31}=3-2\times1=1,$

$a_{32}=3-2\times2=-1,\ a_{33}=3-2\times3=-3$

(2) $i<j$이면 $a_{ij}=-1$이므로

$a_{12}=-1,\ a_{13}=-1,\ a_{23}=-1$ 이므로

(1),(2)에서 $A=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&-2&-1\\1&-1&-3\end{pmatrix}$ 이다.

5 $\begin{pmatrix}2&2&2\\5&4&2\\8&7&6\end{pmatrix}$

(1) $i\geq j$이면 $a=3i-j$이므로

$a_{11}=3\times1-1=2,\ a_{21}=3\times2-1=5,$

$a_{22}=3\times2-2=4,\ a_{31}=3\times3-1=8,$

$a_{32}=3\times3-2=7,\ a_{33}=3\times3-3=6$

(2) $i<j$이면 $a_{ij}=2$이므로

$a_{12}=2,\ a_{13}=2,\ a_{23}=2$ 이므로

(1),(2)에서 $A=\begin{pmatrix}2&2&2\\5&4&2\\8&7&6\end{pmatrix}$ 이다.

6 $\begin{pmatrix}0&0\\2&3\\4&6\end{pmatrix}$

$a_{11}=(1+1)(1-1)=0, a_{12}=(1+1)(2-1)=2,$

$a_{13}=(1+1)(3-1)=4, a_{21}=(2+1)(1-1)=0$

$a_{22}=(2+1)(2-1)=3, a_{23}=(2+1)(3-1)=6$

이므로

$b_{11}=a_{11}=0, b_{12}=a_{21}=0, b_{21}=a_{12}=2,$

$b_{22}=a_{22}=3, b_{31}=a_{13}=4, b_{32}=a_{23}=6$ 이고

$B=\begin{pmatrix}0&0\\2&3\\4&6\end{pmatrix}$ 이다.

7 7

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$9=3xy$ 이므로 $xy=3$ 이고 $x-y=1$ 이다.

$\therefore z=x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$

$=1^2+2\times3=7$

8 2

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2=2xy$ 이므로 $xy=1$

$x-y=0$

$\therefore z=x^2+y^2=(x-y)^2+2xy$

$=0^2+2\times1=2$

⑨ -1

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2=xy \quad \cdots(\text{ㄱ})$

$x^2+1=2 \quad \cdots(\text{ㄴ})$

$y^2-2=2 \quad \cdots(\text{ㄷ})$

$3=x+y \quad \cdots(\text{ㄹ})$

(ㄴ)에서 $x^2=1 \quad \therefore x=\pm 1$

(ㄷ)에서 $y^2=4 \quad \therefore y=\pm 2$

이때, (ㄱ), (ㄹ)을 만족시키는 x, y의 값을 구하면

$x=1, y=2$

$\therefore x-y=1-2=-1$ 이다.

⑩ $\begin{pmatrix}-3 & 6\\ -3 & 6\end{pmatrix}$

$X+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄱ})$

$X-2Y=\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄴ})$

(ㄱ)$\times 2+$(ㄴ)을 하면

$3X=2\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & 6\\ -5 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 18\\ -3 & 21\end{pmatrix}$

$\therefore X=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-6 & 18\\ -3 & 21\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄷ})$

(ㄷ)을 (ㄱ)에 대입하면 $\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}+Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}$

$\therefore Y=\begin{pmatrix}-1 & 6\\ 1 & 8\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

$\therefore X-Y=\begin{pmatrix}-2 & 6\\ -1 & 7\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 6\\ -3 & 6\end{pmatrix}$ 이다.

⑪ $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$X+Y=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄱ})$

$X-3Y=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ -3 & 1\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄴ})$

(ㄱ)$\times 3+$(ㄴ)을 하면 $4X=\begin{pmatrix}8 & 0\\ 12 & 4\end{pmatrix}$

$\therefore X=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix} \quad \cdots(\text{ㄷ})$

(ㄷ)을 (ㄱ)에 대입하면 $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}+Y=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{pmatrix}$

$\therefore Y=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}$ 이다.

$\therefore X-Y=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

⑫ $\begin{pmatrix}-11 & -26 & 7\\ -6 & 3 & -6\end{pmatrix}$

$3(A-3B)+2B=3A-9B+2B$

$=3A-7B$

$=3\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 5 & 8 & -2\end{pmatrix}-7\begin{pmatrix}2 & 5 & -1\\ 3 & 3 & 0\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-11 & -26 & 7\\ -6 & 3 & -6\end{pmatrix}$ 이다.

⑬ 3

$x\begin{pmatrix}2\\ 0\\ 3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1\\ 3\\ -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\ 3\\ 1\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}2x+y\\ 3y\\ 3x-2y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\ 3\\ 1\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$2x+y=k \quad \cdots(\text{ㄱ})$

$3y=3 \quad \cdots(\text{ㄴ})$

$3x-2y=1 \quad \cdots(\text{ㄷ})$

(ㄴ),(ㄷ)을 연립하여 풀면 $x=1, y=1$

$x=1, y=1$을 (ㄱ)에 대입하면 $k=2+1=3$ 이다.

⑭ $-\frac{7}{3}$

$x\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}3\\ 1\\ 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\ 1\\ -3\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}x+3y\\ x+y\\ 2x+5y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\ 1\\ -3\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$x+3y=k \quad \cdots(\text{ㄱ})$

$x+y=1 \quad \cdots(\text{ㄴ})$

$2x+5y=-3 \quad \cdots(\text{ㄷ})$

(ㄴ),(ㄷ)을 연립하여 풀면 $x=\frac{8}{3}, y=-\frac{5}{3}$

$x=\frac{8}{3}, y=-\frac{5}{3}$을 (ㄱ)에 대입하면 $k=\frac{8}{3}-5=-\frac{7}{3}$

⑮ -1

$x\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 7\\ -3 & 0\end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix}y & 3x-2y\\ x+2y & 2x+y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 7\\ -3 & 0\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$y=-2, 3x-2y=7, x+2y=-3, 2x+y=0$

위의 식을 연립하여 풀면 $x=1, y=-2$

$\therefore x+y=1+(-2)=-1$ 이다.

⑯ 4

$AB=O$에서

$\begin{pmatrix}6&12\\2&x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y&12\\2&-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}6y+24&0\\2x+2y&24-6x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$6y+24=0, 2x+2y=0, 24-6x=0$

위의 식을 연립하여 풀면 $x=4,\ y=-4$

$\therefore 2x+y=8+(-4)=4$ 이다.

⑰ -4

$AB=O$에서

$\begin{pmatrix}5&10\\1&x\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y&10\\1&-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}5y+10&0\\x+y&10-5x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$5y+10=0, x+y=0, 10-5x=0$

위의 식을 연립하여 풀면 $x=2,\ y=-2$

$\therefore xy=2\times(-2)=-4$ 이다.

⑱ $\sqrt{13}$

$\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\beta&\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\beta&\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&6\\6&7\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}\alpha^2+\beta^2&2\alpha\beta\\2\alpha\beta&\alpha^2+\beta^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&6\\6&7\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$\alpha^2+\beta^2=7, \alpha\beta=3\ \cdots(\neg)$

$x^2-ax+b=0$의 두 실근이 α,β이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=a,\ \alpha\beta=b=3$

이때 $a^2=(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta$
$=7+2\times3(\because\neg)$
$=13$

이므로 $a=\sqrt{13}\,(a>0)$ 이다.

⑲ 2^{100}

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^2\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^3\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^4\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^n\end{pmatrix}$

따라서 $A^{100}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2^{100}\end{pmatrix}$ 이므로 행렬 A^{100}의 $(2,2)$ 성분은 2^{100}이다.

⑳ 5^{50}

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^2\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^3\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^4\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^n\end{pmatrix}$

따라서 $A^{50}=\begin{pmatrix}1&0\\0&5^{50}\end{pmatrix}$ 이므로 행렬 A^{50}의 $(2,2)$ 성분은 5^{50}이다.

㉑ 40

$A^2=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-6\\0&1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&-6\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-12\\0&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&-3n\\0&1\end{pmatrix}$

따라서 $A^n=\begin{pmatrix}1&-3n\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-120\\0&1\end{pmatrix}$이므로

$-3n=-120 \quad \therefore n=40$

㉒ 152

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\10&1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\10&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\15&1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&0\\15&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\20&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&0\\5n&1\end{pmatrix}$

따라서 $A^{30}=\begin{pmatrix}1&0\\150&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$이므로

$a+b+c+d=1+0+150+1=152$ 이다.

23 72

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&0\\7&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\7&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\14&1\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\14&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\7&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\21&1\end{pmatrix}$

$A^4=A^3A=\begin{pmatrix}1&0\\21&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\7&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\28&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore A^n=\begin{pmatrix}1&0\\7n&1\end{pmatrix}$

따라서 $A^{10}=\begin{pmatrix}1&0\\70&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$이므로

$a+b+c+d=1+0+70+1=72$ 이다.

24 2×7^{30}

$A^2=AA=\begin{pmatrix}42&7\\42&7\end{pmatrix}=7\begin{pmatrix}6&1\\6&1\end{pmatrix}=7A$

$A^3=A^2A=7AA=7A^2=7A(A)=7^2A$

$A^4=A^3A=7^2AA=7^2(7A)=7^3A$

$\vdots$

$\therefore A^n=7^{n-1}\begin{pmatrix}6&1\\6&1\end{pmatrix}$

따라서 $A^{30}=7^{29}\begin{pmatrix}6&1\\6&1\end{pmatrix}$이므로 행렬 A^{30}의 모든 성분의 합은 $7^{29}(6+1+6+1)=7^{29}\times14=2\times7^{30}$ 이다.

25 -3

$A^2+2AB-BA-2B^2$
$=A(A+2B)-B(A+2B)$
$=(A-B)(A+2B)\cdots\cdots$ ㉠

이때 $A-B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$,

$A+2B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4-2\\1-1\end{pmatrix}$

이므로 ㉠에서

$A^2+2AB-BA-2B^2$
$=(A-B)(A+2B)$
$=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4-2\\1-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-3\\3-1\end{pmatrix}$

따라서 $A^2+2AB-BA-2B^2$의 가장 작은 성분은 -3이다.

26 -6

$A^2+5AB-BA-5B^2$
$=A(A+5B)-B(A+5B)$
$=(A-B)(A+5B)\cdots\cdots$ ㉠

이때 $A-B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$,

$A+5B=\begin{pmatrix}2&0\\1&-1\end{pmatrix}+5\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7-5\\1-1\end{pmatrix}$

이므로 ㉠에서

$A^2+5AB-BA-5B^2$
$=(A-B)(A+5B)$
$=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7-5\\1-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&-6\\6&-4\end{pmatrix}$

따라서 $A^2+5AB-BA-5B^2$의 가장 작은 성분은 -6이다.

27 $\begin{pmatrix}0&0\\-2&4\end{pmatrix}$

$3AB-A(B-2C)=3AB-AB+2AC=2AB+2AC$
$=2A(B+C)\cdots\cdots$ ㉠

이때 $B+C=\begin{pmatrix}5&2\\6&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2&0\\-5&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&2\\1&2\end{pmatrix}$ 이므로

㉠에서

$3AB-A(B-2C)=2A(B+C)$
$=2\begin{pmatrix}0&0\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&2\\-1&2\end{pmatrix}$
$=2\begin{pmatrix}0&0\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\-2&4\end{pmatrix}$

28 27

$(A+B)^2=A^2+B^2+(AB+BA)$
$=\begin{pmatrix}7&0\\4&\frac{1}{2}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6&0\\-3&\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^4=(A+B)^2(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^6=(A+B)^4(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\3&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore\{(A+B)^2\}^n=\begin{pmatrix}1&0\\n&1\end{pmatrix}$

$\therefore(A+B)^{50}=\{(A+B)^2\}^{25}=\begin{pmatrix}1&0\\25&1\end{pmatrix}$

따라서 행렬 $(A+B)^{50}$의 모든 성분의 합은 $1+0+25+1=27$ 이다.

29 17

$(A+B)^2=A^2+B^2+(AB+BA)$

$=\begin{pmatrix}5&0\\3&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4&1\\-3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^4=(A+B)^2(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$

$(A+B)^6=(A+B)^4(A+B)^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$

$\vdots$

$\therefore\{(A+B)^2\}^n=\begin{pmatrix}1&n\\0&1\end{pmatrix}$

$\therefore(A+B)^{30}=\{(A+B)^2\}^{15}=\begin{pmatrix}1&15\\0&1\end{pmatrix}$

따라서 행렬 $(A+B)^{30}$의 모든 성분의 합은

$1+0+15+1=17$ 이다.

30 0

$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$이고

주어진 조건에서 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$이므로

$A^2-AB+BA-B^2=A^2-B^2$

$-AB+BA=O \quad \therefore AB=BA$

즉, $\begin{pmatrix}2&-4\\6&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\x&y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0\\x&y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-4\\6&-2\end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix}4-4x&-4y\\12-2x&-2y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&-8\\2x+6y&-4x-2y\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$4-4x=4$이므로 $x=0$

$-4y=-8$이므로 $y=2$ 이고

$xy=0$ 이다.

31 $\begin{pmatrix}-3&1\\-3&0\end{pmatrix}$

$A^2=AA=\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}$, $A^3=A^2A=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-E$

이므로 $A^6=E$, $A^9=-E$이다.

따라서

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$

$=A+A^2+A^3+A^3(A+A^2+A^3)+A^6(A+A^2+A^3)+A^{10}$

$=A+A^2+A^3-(A+A^2+A^3)+(A+A^2+A^3)+(A^3)^3A$

$=A+A^2+A^3-A$

$=A^2+A^3$

$=\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&1\\-3&0\end{pmatrix}$ 이다.

32 $\begin{pmatrix}1&-1\\3&-2\end{pmatrix}$

$A^2=AA=\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}$, $A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=E$

이므로 $A^6=E$, $A^9=E$이다. 따라서

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$

$=A+A^2+A^3+A^3(A+A^2+A^3)+A^6(A+A^2+A^3)+A^{10}$

$=A+A^2+A^3+(A+A^2+A^3)+(A+A^2+A^3)+(A^3)^3A$

$=A+A^2+A^3+A$

$=2A+A^2+A^3$

$=2\begin{pmatrix}1&-1\\3&-2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2&1\\-3&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\3&-2\end{pmatrix}$ 이다.

33 6가지

$AB=A$의 양변의 오른쪽에 행렬 A를 곱하면

$ABA=A^2\cdots\cdots$㉠

$BA=B$의 양변의 왼쪽에 행렬 A를 곱하면

$ABA=AB\cdots\cdots$㉡

㉠, ㉡에서 $A^2=AB$이고 문제의 조건에서

$AB=A$이므로 $A^2=A$

$A^3=A^2A=AA=A^2=A$

$A^4=A^3A=AA=A^2=A$

$\vdots$

$\therefore A^n=A$ (단, n은 자연수)

같은 방법으로 하면 $B^n=B$ (단, n은 자연수)

$\therefore A^{30}+B^{30}=A+B$

$=\begin{pmatrix}2&x\\y-2&z-4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3&10-x\\-y&-z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&10\\-2&-4\end{pmatrix}$

34 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $A+B=E$이므로 $A=E-B$

$\therefore A^2-B^2=(E-B)^2-B^2=E-2B+B^2-B^2$

$=E-2B=(E-B)-B=A-B$

ㄴ. $A=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$이면

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}=2A$

이지만 $A\neq O$, $A\neq E$이다.

ㄷ. $AB=O$이므로

$A^3B^3=AA(AB)BB=AAOBB=O$, $(AB)^3=O$

$\therefore A^3B^3=(AB)^3$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

35 ㄱ

ㄱ. $A+B=E$이므로 $A=E-B$

$\therefore A^3-B^3=(E-B)^3-B^3=E+3B^2-3B-B^3+B^3$
$=E-3B+3B^2$

ㄴ. $A=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$이면

$A^2=AA=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}=2A$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&-4\\-4&4\end{pmatrix}=4A$

이지만 $A\neq O$, $A\neq 3E$이다.

ㄷ. $AB=E$이므로

$A^4B^5=AAA(AB)BBBB=AAAEBBBB$
$=AA(AB)BBB=AAEBBB$
$=A(AB)BB=AEBB=(AB)B$
$=EB=B$

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

36 ㄴ

ㄱ. $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$이면 $A^2=AA=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$,

$A^5=A^4A=OA=O$이지만 $A\neq O$이다.

ㄴ. $A^5=A^2A^3=A^2E=A^2$이므로 $A^2=E$

$A^3=A^2A=E^2A=A$이므로 $A=E$

ㄷ. $A-B=E$의 양변의 왼쪽에 행렬 A를 곱하면

$A^2-AB=A$, $A^2-E=A$ $\therefore A^2=A+E$

$A-B=E$의 양변의 오른쪽에 행렬 B를 곱하면

$AB-B^2=B$, $E-B^2=B$ $\therefore B^2=E-B$

$\therefore A^2+B^2=A+E+E-B=A-B+2E=E+2E=3E$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

FANMATH

영상강의 시청방법

원하는 대학에 꼭 합격하세요!

온라인학습관

(www.fanmath.co.kr)

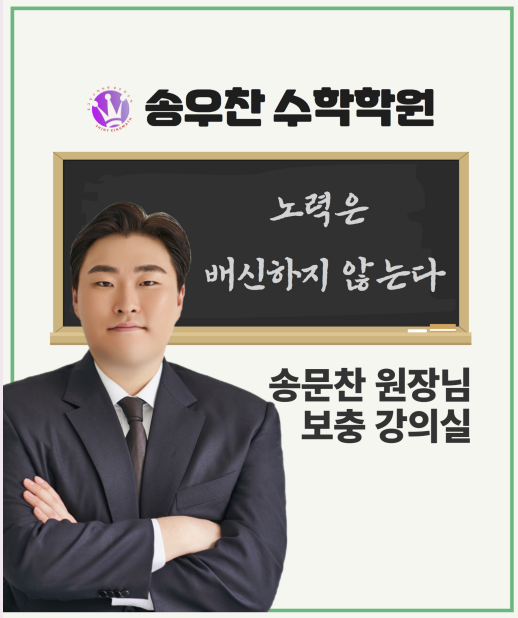
송우찬 수학학원에서 제공하는 영상 강의 컨텐츠를 볼 수 있는 사이트 입니다.
모바일과 pc 모두 사용 가능하며 재원생들이 언제 어디서나 손쉽게 영상 강의 시청이 가능합니다.

1 중등수학

중1, 중2, 중3 카테고리로 나누어져 있으며
내신대비 파이널 모의테스트 해설 강의,
서술형 분석 강의 등을 제공합니다.

2 고등수학

고1(내신), 고2(내신), 고3(수능) 카테고리로 나누어
져 있으며 All In One Project(내신대비 기출 분석),
세쌍둥이 자체 교재 해설강의 등을 제공합니다.

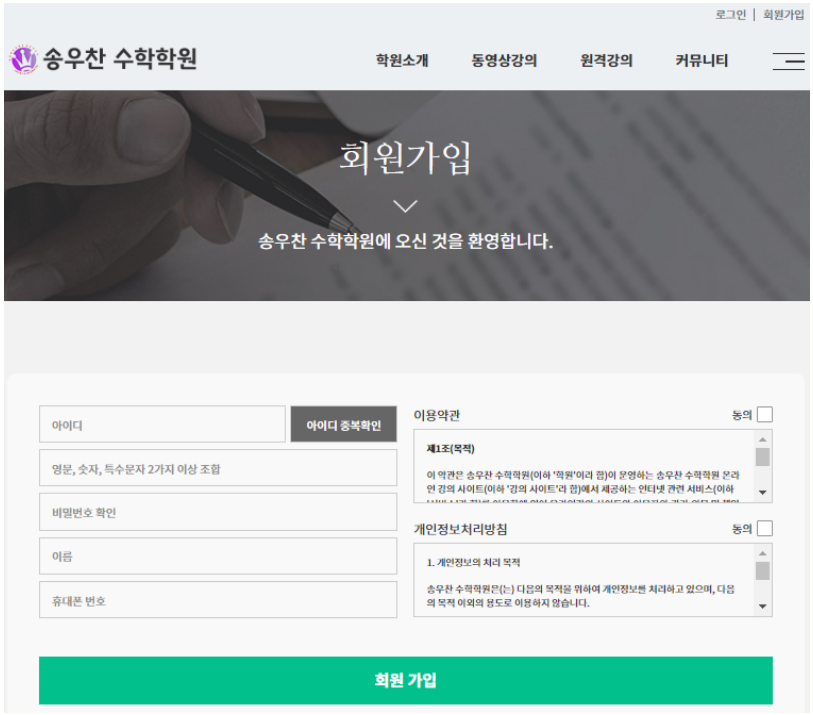


3 보충강의

평촌관, 산본관 카테고리로 나누어져 있으며
결석한 학생들을 위한 보충강의가 제공됩니다.

*학생 결석시 보충 방식은
현장 보충, 추가 클리닉, 온라인 보충 강의 중 수업 상황에
따라 담당 선생님 재량으로 결정됩니다.

가입방법



1. PC 또는 모바일에서 www.fanmath.co.kr에 접속하여 회원가입을 해주세요.
2. 회원 가입 완료 후 카카오톡 플러스 친구 또는 학원으로 전화하여 아이디와 이름을 남겨 주세요.

*학원에서 필요한 강의를 수강할 수 있도록 변경하게 됩니다.

송우찬수학학원

카카오톡 플러스친구 QR

카메라로 스캔해보세요.
쉽게 카톡할 수 있어요!

- 담당선생님께 회원가입 완료됨을 알려주셔도 됩니다.
- 온라인 학습관은 학생이 수강 신청을 할 수없습니다. 학원에서 수강 권한을 주는 구조로 수강 신청된 강의 이외에 필요한 컨텐츠가 있다면 학원에 요청해주세요.
- 가입 완료 후에는 기본적으로 선생님별 보충강의실만 수강신청됩니다.

시험 999.9% 공략법!

All In One Project

핵심만 쏙쏙 짚어서 쉽게 알려주는 송우찬수학학원!

www.fanmath.co.kr